VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2024
tom 9, nr 3, strony 192–213
Copyright © 2024 Via Medica
ISSN 2451–0122
e-ISSN 2451–1943

# Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników: spektrum łożyska wrastającego (PAS) — diagnostyka prenatalna i postępowanie

## Placenta accreta spectrum (PAS) — prenatal diagnosis and management. The Polish Society of Obstetricians and Gynecologists Guidelines

Hubert Huras[1], Wojciech Cnota[2], Krzysztof Czajkowski[3], Mariusz Grzesiak[4, 5], Andrzej Jaworowski[1], Piotr Kaczmarek[6], Sebastian Kwiatkowski[7], Bożena Leszczyńska-Gorzelak[8], Ewa Wender-Ożegowska[9], Mirosław Wielgos[10, 11], Dariusz Wydra[12], Mariusz Zimmer[13], Piotr Sieroszewski[14]

[1]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Jagielloński, *Collegium Medicum* w Krakowie
[2]Katedra i Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii w Rudzie Śląskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[3]II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
[4]Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
[5]II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
[6]Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
[7]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
[8]Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
[9]Klinika Rozrodczości, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
[10]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie
[11]Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie
[12]Katedra Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
[13]II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
[14]I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Artykuł jest tłumaczeniem pracy: Huras H., Cnota W., Czajkowski K. i wsp. „Placenta accreta spectrum (PAS) — prenatal diagnosis and management. The Polish Society of Obstetricians and Gynecologists Guidelines", Ginekol Pol 2024; doi: 10.5603/gpl.101422. Należy cytować wersję pierwotną.

Rekomendacje przedstawiają aktualne sposoby postępowania, które mogą być modyfikowane i zmienione w uzasadnionych przypadkach po wnikliwej analizie danej sytuacji klinicznej, co w przyszłości może stanowić podstawę do ich modyfikacji i aktualizacji.

## WSTĘP

Zaburzenia spektrum łożyska wrastającego (PAS, *placenta accreta spectrum*) to patologiczne stany ciążowe, będące skutkiem nieprawidłowej inwazji trofoblastu, charakteryzujące się trudnościami w oddzieleniu łożyska po urodzeniu dziecka. Taki stan może wiązać się z wystąpieniem krwawienia zagrażającego życiu [1, 2].

Częstość występowania PAS rośnie na całym świecie [1, 3] wskutek zwiększającego się odsetka cięć

**Adres do korespondencji:** Hubert Huras, Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Jagielloński, *Collegium Medicum* w Krakowie, e-mail: huberthuras@wp.pl

cesarskich, który jest głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia PAS w kolejnej ciąży. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych stanów klinicznych, istotnie związanych z wysoką umieralnością i chorobowością matek [4]. Około 50% kobiet z zaburzeniami PAS może wymagać przetoczenia krwi podczas porodu [5]. Często zachodzi konieczność przyjęcia pacjentki na oddział intensywnej terapii [6]. Konieczność wycięcia macicy, będąca najczęstszym sposobem postępowania chirurgicznego w PAS, prowadzi do trwałej utraty płodności i może wiązać się z istotnym ryzykiem uszkodzenia narządów jamy brzusznej, na przykład moczowodu(-ów) lub/i pęcherza moczowego [7, 8]. Do skutków odległych leczenia PAS należy zaliczyć konieczność ponownej hospitalizacji, przeprowadzenia dodatkowych zabiegów operacyjnych, a także występowanie długotrwałych problemów psychospołecznych, emocjonalnych oraz pogorszenie się jakości życia [9–11]. W przypadkach ciąż powikłanych występowaniem PAS obserwuje się zwiększoną chorobowość i umieralność noworodków, wynikającą przede wszystkim z jatrogennych porodów przedwczesnych [6]. Obniżenie ryzyka zarówno dla matki, jak i płodu jest możliwe dzięki wczesnemu rozpoznaniu oraz objęciu pacjentek specjalistyczną opieką ośrodków zajmujących się leczeniem kobiet z ciążą powikłaną PAS (ośrodki referencyjne PAS) [1, 7, 12–14].

## EPIDEMIOLOGIA

Patologia łożyska wrastającego staje się coraz częstsza. W latach 70. i 80. XX wieku występowała między 1 na 2500 a 1 na 4000 ciąż [4] i zwiększyła się do 1 na 533 ciąż w 2002 roku [15]. Badanie z 2016 roku przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazało, że częstość PAS osiągnęła 1 na 272 ciąż [16]. Statystyki dla Polski nie są znane. Uważa się, że głównym czynnikiem sprzyjającym tej patologii jest stale rosnąca liczba cięć cesarskich.

## PRZYCZYNY I CZYNNIKI RYZYKA

Do tej pory (lipiec 2024 roku) dokładnie nie są znane przyczyny zaburzeń PAS. W przeszłości uważano, że może nią być nieprawidłowa inwazja trofoblastu, podobna do nacieku komórek nowotworowych [17]. Nowsze badania wskazują na możliwość przytwierdzania się trofoblastu do zmienionej ściany macicy i późniejsze wrastanie kosmków łożyska w obręb przebudowywanej oraz rozchodzącej się blizny macicy [18–20]. Wśród wielu czynników ryzyka zaburzeń PAS najistotniejsze jest łożysko przodujące, rozpoznane u kobiet z cięciem cesarskim w wywiadzie [1, 21]. W takiej sytuacji wrastanie łożyska rozwija się prawdopodobnie z powodu zagnieżdżenia się zarodka w bliźnie macicy lub jej pobliżu (CSP, *cesarean scar pregnancy*). Rozwijający się trofoblast najpewniej wszczepia się wówczas bezpośrednio w mięsień macicy, a nie w doczesną [20]. Większość, choć nie wszystkie, z ciąż w bliźnie rozwinie się w klinicznie istotny PAS, dlatego rzeczywistym wyzwaniem jest zidentyfikowanie przypadków, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia matki, w odróżnieniu od przypadków, które będą przebiegać jako stosunkowo normalne ciąże [22]. Zaobserwowano, że wraz z liczbą wykonanych cięć cesarskich zwiększa się ryzyko wystąpienia PAS. Duże, wieloośrodkowe badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazało, że w sytuacji wystąpienia łożyska przodującego i poprzednich cięć cesarskich ryzyko wynosi odpowiednio 3%, 11%, 40%, 61% i 67% dla jednego, dwóch, trzech, czterech oraz pięciu i więcej cięć cesarskich w wywiadzie [21]. Ponadto łożysko przodujące obserwowane jest w około połowie przypadków wszystkich sytuacji PAS [23]. Przez ostatnie 40 lat częstość cięć cesarskich wzrosła globalnie z 10% do ponad 30% i w tym samym czasie zaobserwowano 10-krotny wzrost częstości występowania PAS [24].

Zaburzenia PAS mogą także występować po innych urazach macicy, takich jak liczne wyłyżeczkowania jamy macicy, myomectomia, ablacja endometrium, ręczne wydobycie łożyska lub wielokrotnie wykonywane zabiegi histeroskopii z różnych przyczyn, na przykład z powodu niepłodności [1, 25]. Zaobserwowano także częstsze występowanie PAS po zapłodnieniu pozaustrojowym, w ciążach wielopłodowych, PAS w poprzedniej ciąży oraz po przebyciu zapalenia błony śluzowej macicy [1, 13, 26, 27]. Bardzo rzadko zaburzenia PAS mogą rozwinąć się u kobiet bez zabiegów lub innych czynników ryzyka w wywiadzie [13, 28].

## KLASYFIKACJA

Klasyfikacja histopatologiczna PAS bierze pod uwagę inwazję kosmków łożyska, dzieląc tę patologię na:

- łożysko przyrośnięte (*placenta accreta*), kiedy kosmki jedynie powierzchownie przylegają do błony mięśniowej macicy;
- łożysko wrośnięte (*placenta increcta*), którego kosmki wnikają w błonę mięśniową macicy aż do błony surowiczej;
- łożysko przerośnięte (*placenta percreta*), w którym kosmki przechodzą przez całą ścianę macicy, a niekiedy ich inwazja obejmuje narządy miednicy mniejszej, takie jak pęcherz moczowy [29, 30].

Przydatność tej historycznej klasyfikacji została zakwestionowana, ponieważ skupia się jedynie na postępującej inwazji trofoblastu, co nie koreluje z wynikami obrazowania prenatalnego, oceny śródoperacyjnej oraz

ukierunkowanej oceny histopatologicznej [31, 32]. W 2019 roku Międzynarodowa Federacja Ginekologii i Położnictwa (FIGO, *International Federation of Gynecology and Obstetrics*) zaproponowała system klasyfikacji klinicznej zaburzeń PAS [33], a w 2020 roku zespół ekspertów opublikował dokument dotyczący klasyfikacji patologicznej oraz raportowania zaburzeń PAS, który w przybliżeniu odpowiada systemowi FIGO [34]. Wspomniane systemy kwalifikacji przedstawiono w tabeli 1. Nieprawidłowa inwazja trofoblastu w łagodniejszych formach PAS (FIGO 1, stopień PAS 1) definiowana jest histopatologicznie, ale już postęp PAS do bardziej zaawansowanych form (FIGO 2–3, stopnie PAS 2–3) określa się na podstawie widocznego wyglądu i lokalizacji łożyska w przebudowanej macicy oraz obrazu otaczających ją struktur matczynych [33, 34].

**Tabela 1.** Systemy klasyfikacji zaburzeń spektrum łożyska wrośniętego (PAS, *placenta accreta spectrum*) [13, 33, 34]

| Klasyfikacja histopatologiczna[1] [34] | Opis | Klasyfikacja kliniczna[2] (FIGO) [33] | Charakterystyka |
|---|---|---|---|
| **Stan prawidłowy** | Warstwa zdecydualizowanego endometrium oddziela łożysko od *myometrium* | **Stan prawidłowy** | Możliwość samoistnego lub ręcznego oddzielenia łożyska po porodzie |
| **Stopień 1** | Obszary bez doczesnej między kosmkami a *myometrium*; *myometrium* o jednolitej grubości bez ścieńczeń | **Stopień 1**<br>Łożysko nieprawidłowo przylegające<br>*Abnormally adherent placenta* — AAP (*placenta accreta*) | Łożysko nieprawidłowo przylegające, w którego przypadku nie ma możliwości palpacyjnej identyfikacji wyraźnej płaszczyzny oddzielającej je od *myometrium*; często potrzebne łyżeczkowanie jamy macicy wskutek zwiększonego krwawienia przy ręcznym czy instrumentalnym oddzieleniu łożyska |
| **Stopień 2** | Nieregularna powierzchnia połączenia łożyska z *myometrium* bez zajęcia jego zewnętrznej części (< 75% grubości); nienaruszone omacicze | **Stopień 2**<br>Łożysko z nieprawidłową inwazją<br>*Abnormally invasive placenta* — AIP (*placenta increta*) | Nieprawidłowy obraz makroskopowy nad lożą łożyska — jego wybrzuszenie, zwiększone unaczynienie, objaw wgłabiania macicy przy delikatnym pociąganiu pępowiny |
| **Stopień 3** | | **Stopień 3**<br>Łożysko z nieprawidłową inwazją<br>*Abnormally invasive placenta* — AIP (*placenta percreta*) | |
| **3A** | Nieregularna powierzchnia połączenia łożyska z *myometrium* z zajęciem jego zewnętrznej części (> 75% grubości); nienaruszone omacicze | **3a (ograniczone do omacicza)** | Obecność cech makroskopowych w loży i tkance łożyska, uwidaczniających się przez powierzchnię macicy, bez zajęcia innych narządów<br>„Okienko" maciczne z podstawą łożyska widoczną przez bardzo cienką warstwę *myometrium* lub pojedynczą warstwę omacicza (dehiscencja) |
| **3D** | Głęboka inwazja łożyska w *myometrium* z naruszeniem omacicza | **3b (z zajęciem pęcherza moczowego)** | Zajęcie pęcherza moczowego; nie można zidentyfikować wyraźnej płaszczyzny chirurgicznej pomiędzy macicą a pęcherzem moczowym |
| **3E** | Rozszerzenie inwazji łożyska na struktury pozamaciczne lub rozszerzenie tkanki włóknisto-tłuszczowej na te struktury | **3c (z zajęciem innych narządów i tkanek miednicy mniejszej)** | Zajęcie lub naciek innych tkanek lub narządów miednicy (więzadło szerokie, pochwa, ściana miednicy); może obejmować pęcherz moczowy |

[1]Wymaga pobrania próbki podczas histerektomii całkowitej lub częściowej. Wyniki badań łożysk urodzonych i usuniętych przez łyżeczkowanie są rozpatrywane oddzielnie od zaburzeń PAS i wymagają stwierdzenia włókien *myometrium* w płycie podstawnej łożyska; [2]Nie wymaga pobrania próbek do badania histopatologicznego, ponieważ stopnie ustala się na podstawie obserwacji śródoperacyjnych; FIGO (*International Federation of Gynecology and Obstetrics*) — Międzynarodowa Federacja Ginekologii i Położnictwa

## ROZPOZNANIE

Stosowane aktualnie metody diagnostyczne PAS są niedoskonałe i niewystarczająco czułe. Niejednokrotnie rozpoznanie ustala się dopiero podczas porodu bądź śródoperacyjnie, a ostatecznie w wyniku badania histopatologicznego. W związku z tym może zdarzyć się, że leczenie będzie prowadzone w ośrodkach bez odpowiedniego zaplecza, co będzie skutkować gorszymi wynikami, głównie z powodu zaskakującego krwotoku [35, 36]. Należy zauważyć, że na podstawie prawidłowego wyniku badania ultrasonograficznego czy też rezonansu magnetycznego (MRI, *magnetic resonance imaging*), wykonanych u pacjentki przed porodem, nie można nigdy w pełni wykluczyć możliwości wystąpienia łożyska wrośniętego. Podstawę rozpoznania powinna stanowić ocena ryzyka wystąpienia łożyska wrośniętego oraz ukierunkowane badanie ultrasonograficzne przeprowadzone przez doświadczonego specjalistę ginekologii i położnictwa w zakresie diagnostyki PAS. W niektórych ośrodkach jako podstawowe badanie diagnostyczne wykorzystuje się obrazowanie MRI. Jednakże na jego rutynowe zastosowanie nie pozwalają większe koszty oraz ograniczenia w dostępności specjalistów w zakresie interpretacji obrazu MRI w kierunku zaburzeń PAS. W związku z tym preferowaną metodą diagnostyczną jest ultrasonografia. Trwają badania nad biomarkerami zaburzenia PAS, ale obecnie nie ma dostępnych przydatnych klinicznie testów z krwi lub moczu, które pozwalałyby na przewidywanie wystąpienia łożyska wrośniętego [37, 38].

## OCENA RYZYKA WYSTĄPIENIA PAS

Wywiad przeprowadzony przez lekarza prowadzącego ciążę lub specjalistów wykonujących badanie ultrasonograficzne jest kluczowym elementem badań przesiewowych w kierunku PAS. Ma on istotny wpływ na interpretację wyników badań obrazowych. Powinien on rutynowo zawierać pytania dotyczące historii cięć cesarskich oraz innych zabiegów chirurgicznych na macicy, takich jak myomektomia, wyłyżeczkowania macicy, liczne histeroskopie czy ręczne wydobycie łożyska. Te i inne czynniki — zawarte w tabeli 2 — mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzenia PAS [39]. W odróżnieniu od badań obrazowych, wywiad nie wymaga zaawansowanej wiedzy specjalistycznej. U pacjentek z potwierdzonymi czynnikami ryzyka PAS konieczna jest wielokrotna i systematyczna ocena łożyska już od pierwszego trymestru ciąży. Nieprawidłowości w badaniu ultrasonograficznym lub MRI, charakterystyczne dla PAS, powinny wzbudzać większe zaniepokojenie u pacjentki z obciążonym wywiadem niż u tej bez czynników ryzyka. Istotne jest przeprowadzenie badania ultrasonograficznego

**Tabela 2.** Czynniki ryzyka zaburzenia spektrum łożyska wrośniętego (PAS, *placenta accreta spectrum*) [39]

| Wywiad |
|---|
| 1. Przebyte jedno lub więcej cięć cesarskich |
| 2. Inne zabiegi na macicy: |
| — myomektomia |
| — histeroskopia |
| — wyłyżeczkowanie jamy macicy |
| — ablacja endometrium |
| 3. Ręczne wydobycie łożyska w poprzedniej ciąży |
| 4. Zaburzenie PAS w poprzedniej ciąży |
| 5. Wystąpienie CSP w poprzedniej ciąży |
| 6. Wystąpienie PPH w poprzedniej ciąży |
| 7. Przebycie zapalenia błony śluzowej macicy (*endometritis*) |
| 8. Ciąża w wyniku technik wspomaganego rozrodu |
| 9. Wady anatomiczne macicy |
| 10. Ciąża mnoga |
| 11. Stosowanie wkładki wewnątrzmacicznej przed ciążą |

CSP (*cesarean scar pregnancy*) — ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim; PPH (*post partum haemorrhage*) — krwotok poporodowy

przezpochwowego (TVS, *transvaginal ultrasound*) do 8. tygodnia ciąży w celu wykluczenia CSP, będącej najważniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia PAS [40, 41]. W przypadku rozpoznania CSP należy poinformować pacjentkę o wysokim ryzyku związanym z dalszą kontynuacją ciąży i przedstawić możliwości terapeutyczne [41, 42]. W II trymestrze ciąży (optymalnie 18–22 tydzień ciąży) u pacjentek z cięciem cesarskim w wywiadzie należy określić położenie łożyska w stosunku do szyjki macicy oraz blizny po cięciu cesarskim. Jeśli łożysko znajduje się znacznie powyżej i z dala od blizny, ryzyko wystąpienia PAS jest prawdopodobnie małe. Natomiast jeżeli stwierdza się łożysko, które pokrywa cały dolny odcinek razem z blizną, zaleca się dokładniejszą ocenę ultrasonograficzną w kierunku objawów PAS, najlepiej w centrum referencyjnym dla PAS [41].

## BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE

Badanie ultrasonograficzne jest głównym sposobem diagnostyki zaburzeń PAS. Jego czułość jest zmienna i zależy od wielu czynników, do których należą między innymi doświadczenie ultrasonografisty, warunki badania, użyty sprzęt oraz wiek ciążowy. Czułość markerów ultrasonograficznych jest zmienna również z powodu niedoskonałości wyników dotychczasowych prac badawczych. Te prace miały między innymi charakter retrospektywny, małą liczbę przypadków, różnorodną terminologię i brak potwierdzenia diagnozy przy porodzie lub po badaniu histopatologicznym [1]. Przede wszystkim to, czy dany objaw występuje, czy też nie zależy od interpretacji ultrasonografisty. Aby zredukować błędy diagnostyczne, *European Working Group on Abnormal*

*Invasive Placenta* (EW-AIP) zaproponowała wystandaryzowane deskryptory badania ultrasonograficznego w przypadkach podejrzenia PAS [43]. Zostały one również uwzględnione w rekomendacjach FIGO w celu ujednolicenia kryteriów diagnostycznych [44]. Markery te zamieszczono w tabeli 3.

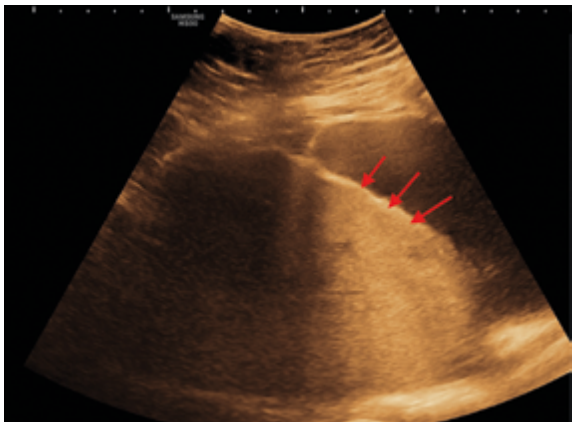
Najważniejszym objawem wskazującym na PAS jest łożysko przodujące [45]. To ono w największym stopniu zwiększa ryzyko tego zaburzenia i powikłań z nim związanych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na łożysko przodujące u pacjentki z cięciem cesarskim w wywiadzie. Najczęściej obserwowane objawy ultrasonograficzne PAS, które mogą również występować w ciążach fizjologicznych, obejmują utratę fizjologicznej hipoechogenicznej strefy pomiędzy łożyskiem a *myometrium*, ścieńczenie błony mięśniowej macicy poniżej 1 mm, obecność zatok naczyniowych w łożysku oraz zwiększone unaczynienie podłożyskowe i obecność tak zwanych mostków naczyniowych pod pęcherzem moczowym. Inne objawy, które mogą występować, to wybrzuszenie łożyska, przerwanie ciągłości ściany pęcherza moczowego, wyrośla egzofityczne w kierunku pęcherza moczowego i zwiększenie unaczynienia strefy pęcherzowo-macicznej [43, 44]. W celu zwiększenia czułości badania ultrasonograficznego zaleca się wykonywanie go przy wypełnionym pęcherzu moczowym i z wykorzystaniem dodatkowo głowicy dopochwowej oraz techniki dopplerowskiej [13, 46]. Aktualnie trwają badania nad innymi, potencjalnie istotnymi objawami widocznymi w badaniu ultrasonograficznym. Ponieważ żaden pojedynczy objaw nie charakteryzuje się dużą wartością produkcyjną dla PAS, zaleca się łączną

**Tabela 3.** Standaryzowane deskryptory ultrasonograficzne (USG) zaburzeń spektrum łożyska wrośniętego (PAS, *placenta accreta spectrum*) [43, 44]

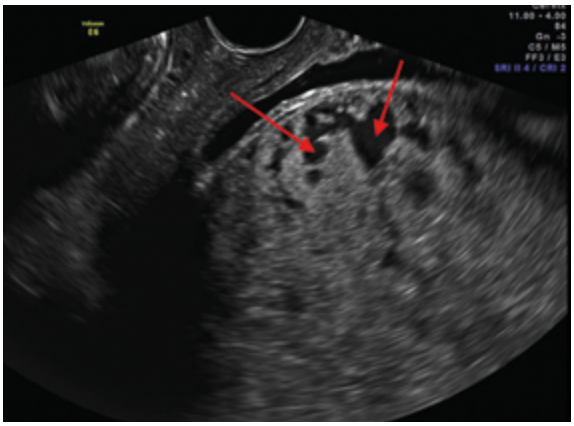
| Objaw USG | Definicja |
|---|---|
| **Skala szarości 2D** | |
| **Utrata strefy hipoechogennej („*clear zone*"; Ryc. 1)** | Utrata lub nieregularność hipoechogenicznej płaszczyzny mięśniówki macicy pod łożyskiem („*clear zone*") |
| **Nieprawidłowe zatoki łożyska (lakuny; Ryc. 2)** | Obecność licznych przestrzeni w łożysku, w tym niektórych dużych i nieregularnych (stopień Finberga 3 [130]), często zawierających turbulentny przepływ widoczny na obrazach w skali szarości |
| **Przerwanie ciągłości pęcherza moczowego (Ryc. 3)** | Utrata lub przerwanie jasnej ściany pęcherza moczowego (hiperechogeniczna warstwa lub „linia" między surowicówką macicy a światłem pęcherza) |
| **Ścieńczenie *myometrium* (Ryc. 4)** | Ścieńczenie mięśniówki macicy nad łożyskiem do < 1 mm lub niewykrywalne |
| **Wybrzuszenie łożyska (Ryc. 5)** | Zmiana przebiegu surowicówki macicy od oczekiwanej płaszczyzny, spowodowana nieprawidłową tkanką łożyska przenikającą do sąsiedniego narządu (zwykle pęcherza moczowego); surowicówka macicy wydaje się być nienaruszona, ale jej zarys jest zniekształcony |
| **Ogniskowe masy egzofityczne (ryc. 6)** | Widoczna tkanka łożyskowa przebijająca surowicówkę macicy i rozciągająca się poza nią (najczęściej obserwowana wewnątrz wypełnionego pęcherza moczowego) |
| **Kolorowy Doppler 2D** | |
| **Zwiększone unaczynienie obszaru pęcherzowo-macicznego (Ryc. 7)** | Znaczna ilość sygnału Dopplera kolorowego widoczna między mięśniówką macicy a tylną ścianą pęcherza; ten objaw prawdopodobnie wskazuje na liczne, ściśle sąsiadujące, kręte naczynia w tej okolicy (demonstrujące przepływ wielokierunkowy i artefakt *aliasingu*) |
| **Podłożyskowe zwiększenie unaczynienia (Ryc. 8)** | Znaczna ilość sygnału Dopplera kolorowego widoczna w łożysku; ten znak prawdopodobnie wskazuje na liczne, ściśle upakowane, kręte naczynia w tej okolicy (demonstrujące przepływ wielokierunkowy i artefakt *aliasingu*) |
| **Mostki naczyniowe (Ryc. 9)** | Naczynia wydające się rozciągać od łożyska, przez mięśniówkę macicy i poza surowicówkę do pęcherza lub innych narządów; często biegnące prostopadle do mięśniówki macicy |
| **Naczynia zaopatrujące zatoki łożyska (Ryc. 10)** | Naczynia z szybkim przepływem krwi prowadzące z mięśniówki macicy do zatok w łożysku, powodujące turbulencje przy wejściu |
| **Zwiększone unaczynienie śródłożyskowe w obrazowaniu 3D** | Złożone, nieregularne rozmieszczenie licznych naczyń łożyskowych charakteryzujących się krętym przebiegiem i różnymi średnicami |

2D — obrazowanie dwuwymiarowe; 3D — obrazowanie trójwymiarowe

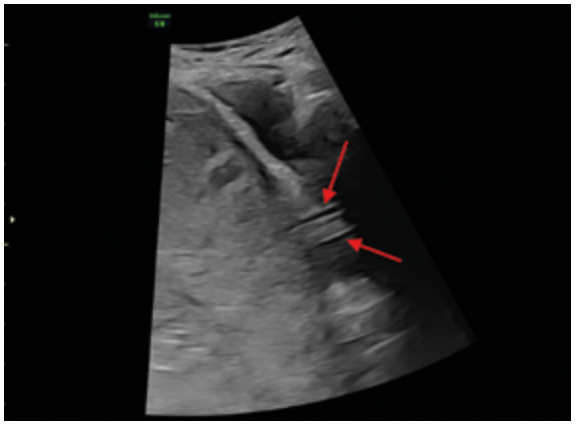
ocenę wyników badania ultrasonograficznego, MRI (jeśli wykonano) oraz ryzyka z wywiadu u danej pacjentki [13]. W literaturze naukowej zaproponowano modele predykcyjne ryzyka PAS, oparte na analizie liczby i charakterystyki objawów ultrasonograficznych. Jednakże modele te nie przeszły jeszcze odpowiedniej weryfikacji i charakteryzują się niezadowalającym poziomem fałszywie negatywnych wyników [47–49]. Istotne jest podkreślenie, że brak stwierdzenia objawów ultrasonograficznych PAS nie wyklucza diagnozy u pacjentek z przodującym łożyskiem oraz obecnością klinicznych czynników ryzyka [13].



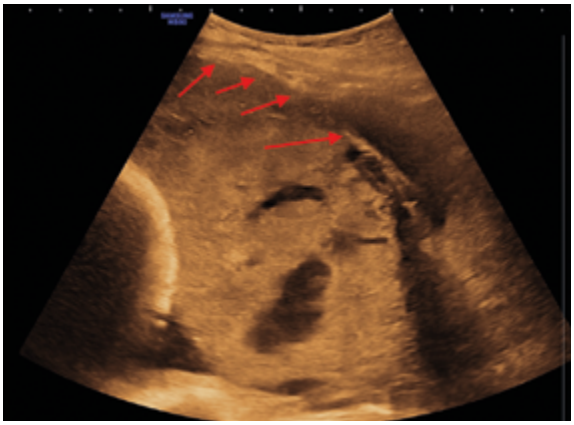
**Rycina 1.** Utrata strefy hipoechogennej („*clear zone*”)



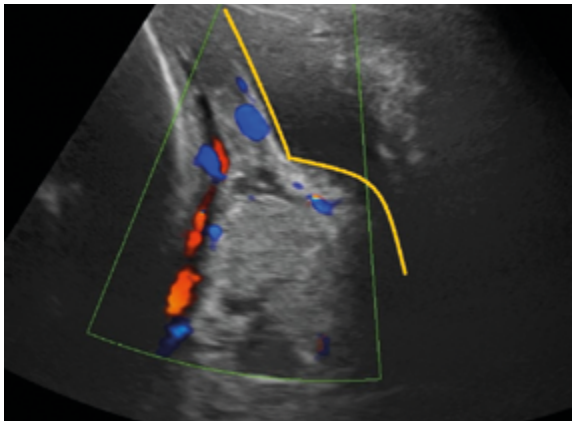
**Rycina 2.** Nieprawidłowe zatoki łożyska (lakuny)



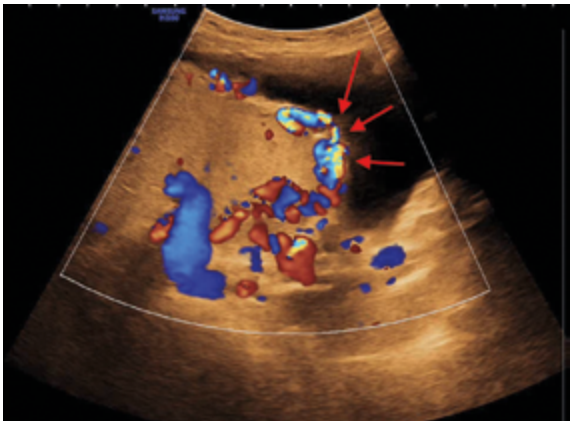
**Rycina 3.** Przerwanie ciągłości pęcherza moczowego



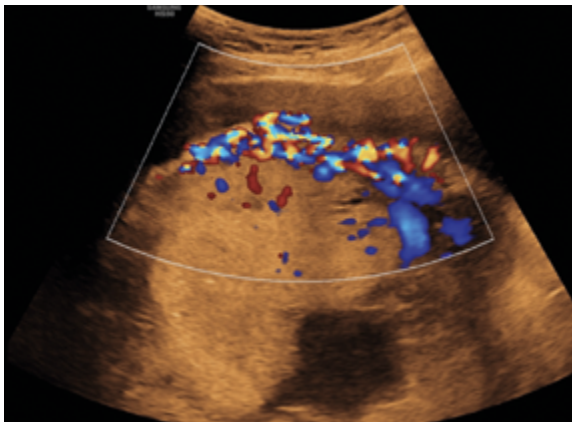
**Rycina 4.** Ścieńczenie *myometrium*



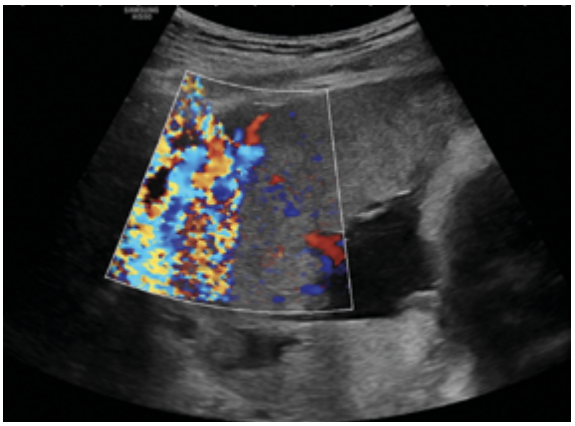
**Rycina 5.** Wybrzuszenie łożyska



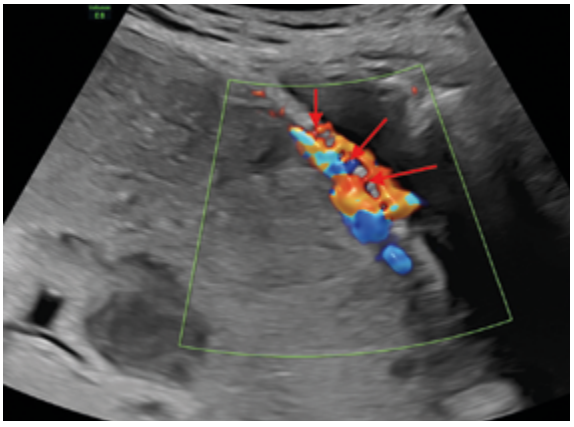
**Rycina 6.** Ogniskowe masy egzofityczne



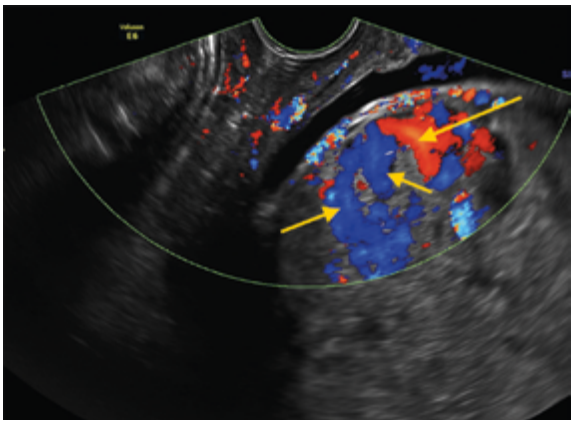
**Rycina 7.** Zwiększone unaczynienie obszaru pęcherzowo-macicznego (prędkość przepływu 12,6 cm/s)



**Rycina 8.** Podłożyskowe zwiększenie unaczynienia (prędkość przepływu 28,3 cm/s)



**Rycina 9.** Mostki naczyniowe (prędkość przepływu 29 cm/s)



**Rycina 10.** Naczynia zaopatrujące zatoki łożyska (prędkość przepływu 12 cm/s)

## BADANIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Rola obrazowania za pomocą MRI w diagnostyce PAS pozostaje mniej ugruntowana. Ograniczenia zastosowania MRI wynikają z mniejszej dostępności tej metody, wyższych kosztów oraz małej liczby specjalistów doświadczonych w interpretacji obrazów MRI łożyska. Niemniej jednak w specyficznych przypadkach MRI może dostarczyć kluczowych informacji, zwłaszcza gdy jest wykonywane w ośrodkach dysponujących specjalistyczną wiedzą w zakresie interpretacji obrazowania łożyska z wykorzystaniem tej techniki [7]. W takich warunkach dokładność diagnostyczna MRI może być porównywalna z ultrasonografią [50, 51]. Charakterystyczne cechy widoczne w obrazie MRI związane z PAS obejmują nieprawidłowe wybrzuszenie łożyska, ciemne pasma wewnątrzłożyskowe na obrazach T2-zależnych, zaburzenie strefy maciczno-łożyskowej, zdezorganizowane naczynia łożyska oraz heterogeniczne natężenie sygnału łożyska [52]. Podobnie jak dla diagnostyki ultrasonograficznej EW-AIP zaproponowało standaryzowane deskryptory dla PAS w badaniu MRI [53]. Przodujące łożysko i jego wybrzuszenie są najbardziej spójnymi objawami w badaniu MRI, choć mogą występować również w przypadkach bez PAS [54]. Biorąc pod uwagę koszty i niepewną użyteczność MRI, zaleca się jego stosowanie jedynie w sytuacjach, gdy można oczekiwać, że dostarczy istotnych informacji klinicznych, przekraczających możliwości ultrasonografii — na przykład w przypadku podejrzenia wrastania łożyska w tylną ścianę macicy lub przymacicza, a także w trudnych warunkach badania, na przykład u pacjentek otyłych [13, 29].

## ORGANIZACJA OPIEKI NAD PACJENTKAMI Z ZABURZENIAMI PAS

Przygotowanie systemu opieki zdrowotnej, ośrodków opieki medycznej czy zespołów klinicznych jest ważniejsze niż doświadczenie oraz umiejętności pojedynczego specjalisty w zakresie leczenia pacjentek

z podejrzewanymi zaburzeniami PAS i pozostaje ogromnym wyzwaniem z uwagi na małą częstość występowania, wymagany wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i konieczność zaangażowania dużych zasobów szpitalnych. Niestety odsetek nierozpoznanych przed porodem przypadków zaburzeń PAS pozostaje wysoki (do ok. 50%) [55, 56]. Z tego powodu wszystkie placówki oferujące opiekę położniczą powinny mieć przygotowany plan działania na wypadek wystąpienia nieprzewidywalnych przypadków oraz dokonać samooceny, czy są w stanie zapewnić rutynową opiekę nad pacjentkami z zaburzeniami PAS, czy też będą je kierować do bardziej specjalistycznych ośrodków (centrów referencyjnych zaburzeń PAS) [57, 58].

Eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) rekomendują, podobnie jak inne towarzystwa naukowe — Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów (ACOG, *American College of Obstetricians and Gynecologists*) i Towarzystwo Medycyny Matczyno-Płodowej (SMFM, *Society for Maternal-Fetal Medicine*) [7, 58, 59] — by ośrodki, w których planuje się leczenie kobiet z podejrzeniem zaburzeń PAS dysponowały zasobami odpowiadającymi placówce opieki nad matką III stopnia referencyjności. Szpitale w szczególności powinny mieć zapewniony natychmiastowy i całodobowy dostęp do banku krwi, oddziałów intensywnej terapii dorosłych i noworodków oraz posiadać specjalistów ginekologii i położnictwa, chirurgii, anestezjologii, neonatologii, względnie ginekologii onkologicznej, urologii oraz radiologii interwencyjnej, którzy dysponują doświadczeniem w złożonych powikłaniach matczynych i położniczych, jakimi są zaburzenia PAS (tab. 4). W ośrodkach tych powinien pracować wyznaczony zespół wielodyscyplinarny zaangażowany w analizę przypadków oraz systematyczne doskonalący się w celu optymalizacji opieki nad pacjentkami z zaburzeniami PAS.

Szpitale i ośrodki opieki położniczej o mniejszych zasobach lub niewystarczającym doświadczeniu powinny wypracować wspólnie z konsultantami wojewódzkimi algorytmy postępowania i podejmować współpracę z ośrodkami referencyjnymi dla zaburzeń PAS w celu kierowania do nich pacjentek. Skierowanie powinno wystąpić jak najwcześniej; optymalnie w momencie postawienia rozpoznania lub podejrzenia rozpoznania celem weryfikacji tak, aby około 26–32 tygodnia ciąży potwierdzić i zaplanować postępowanie u pacjentki w placówce, która jest najbardziej odpowiednia dla danego przypadku. Jeśli rozpoznanie zaburzenia PAS nastąpiło niespodziewanie podczas porodu, to kierowanie pacjentek do ośrodków o wyższej referencyjności jest możliwe i preferowane (w sytuacji, gdy stan pacjentki na to pozwala).

**Tabela 4.** Zalecenia organizacyjne dla ośrodka referencyjnego dla zaburzeń spektrum łożyska wrośniętego (PAS, *placenta accreta spectrum*)

| Lp. | Wymagania dla ośrodka referencyjnego PAS |
|---|---|
| 1 | Wielodyscyplinarny zespół z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń PAS dostępny całodobowo:<br>— ekspert od obrazowania USG/MRI (specjalista ginekologii-położnik/radiolog)<br>— doświadczony specjalista ginekolog-położnik (względnie specjalista perinatolog)<br>— anestezjolog z doświadczeniem w trudnych przypadkach położniczych<br>— chirurg doświadczony w chirurgii miednicy (lub specjalista ginekolog-onkolog)<br>— urolog<br>— neonatolog<br>— radiolog interwencyjny |
| 2 | Dostępność oddziału intensywnej terapii dla dorosłych |
| 3 | Dostępność oddziału intensywnej terapii neonatologicznej |
| 4 | Możliwość przeprowadzenia szybkiej i masywnej transfuzji preparatów krwi |

USG — ultrasonografia; MRI (*magnetic resonance imaging*) — rezonans magnetyczny

## OPIEKA PRZEDPORODOWA

Kompleksowa opieka nad ciężarną z zaburzeniem PAS wymaga indywidualnego określenia stopnia ryzyka celem dostosowania poradnictwa, odpowiedniego przygotowywania zasobów medycznych oraz opracowania planu opieki. Jak wspomniano wcześniej, stratyfikacja ryzyka powinna nastąpić po zebraniu szczegółowego wywiadu i wykonaniu niezbędnych badań obrazowych. Informacje udzielone pacjentce oraz jej rodzinie powinny obejmować kwestie praktyczne oraz emocjonalne, z uwzględnieniem oszacowanego ryzyka, przewidywanej ciężkości zaburzeń PAS oraz potencjalnych powikłań, w tym negatywnego wpływu na płodność w przyszłości (możliwość usunięcia macicy w trakcie zabiegu cięcia cesarskiego). Należy także omówić przewidywania dotyczące noworodka, biorąc pod uwagę fakt, że do większości porodów w przypadku zaburzeń PAS dochodzi przedwcześnie (< 37. tygodnia ciąży). Stratyfikacja ryzyka może ulegać modyfikacji w miarę wykonywania kolejnych badań obrazowych w przebiegu opieki nad ciężarną, co należy uwzględnić w poradnictwie. Pacjentka powinna otrzymać wskazówki, gdzie może zwrócić się celem pozyskania wiarygodnych informacji [np. strona internetowa Międzynarodowego Towarzystwa Spektrum Łożyska Wrośniętego (IS-PAS, *International Society for Placenta Accreta Spectrum*)].

Z praktycznego punktu widzenia plan opieki i przygotowanie zasobów powinno uwzględniać ograniczenie ryzyka krwotoku, ustalenie miejsca i terminu porodu oraz przygotowanie zespołu wielodyscyplinarnego (omówienie przypadku). Jeśli dana placówka nie dysponuje odpowiednim zapleczem lub doświadczeniem, zdecydowanie zaleca się skierowanie pacjentki do ośrodka bardziej wyspecjalizowanego. Z uwagi na zagrożenie krwotokiem należy wykluczyć anemię i/lub niedobór żelaza oraz ze stosownym wyprzedzeniem wdrożyć leczenie, jeżeli stężenie hemoglobiny jest niższe niż 10,5 g/dl lub stężenie ferrytyny w surowicy krwi jest niższe niż 30 ng/dl [60, 61]. W przypadku planowanego porodu przedwczesnego należy uwzględnić przedporodowy kurs steroidoterapii [62]. Termin planowanego przyjęcia należy ustalić indywidualnie, uwzględniając zarówno oszacowane ryzyko, jak i miejsce zamieszkania ciężarnej. Bezobjawowe pacjentki mogą pozostawać w opiece ambulatoryjnej do terminu planowanego przyjęcia. W przypadku ciężarnych, u których występują istotne objawy kliniczne (takie jak krwawienie, czynność skurczowa macicy, przedwczesne odpływanie płynu owodniowego) wskazana jest stała hospitalizacja w ośrodku referencyjnym dla PAS, w którym okresowo powinno się przeprowadzać ewaluację oceny ryzyka i korzyści z rozwiązania ciąży w oparciu o aktualny stan ciężarnej, w tym nasilenie krwawienia oraz wykładniki laboratoryjne (m.in. morfologia, układ krzepnięcia, fibrynogen, gazometria). Konieczne jest zabezpieczenie preparatów krwi — koncentrat krwinek czerwonych (KKCz) (4–6 jednostek), osocze, płytki krwi oraz ewentualnie krioprecypitat. Zaleca się równoczesne prowadzenie oceny stanu płodu, w tym badanie ultrasonograficzne z oceną łożyska i badanie dopplerowskie średnio co 7 dni, zapis kardiotokografii niestresowej (NST, nonstress test) minimalnie raz dziennie[41].

Proponowany algorytm postępowania w zakresie opieki zarówno przedporodowej, jak i porodowej dla łożyska przodującego oraz w przypadku zaburzenia PAS opublikowano w „Ginekologii i Perinatologii Praktycznej" (2022, tom 7, nr 2, strony 92–95) [41].

## TERMIN UKOŃCZENIA CIĄŻY

W oparciu o dostępne publikacje, opinie ekspertów oraz wytyczne towarzystw naukowych optymalny termin zakończenia ciąży w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zaburzenia PAS to 34. + 0–35. + 6 tydzień ciąży, jeśli nie występuje krwawienie ani czynność porodowa [7, 12, 29, 63, 64]. Strategia planowania rozwiązania ciąży w okresie późnego porodu przedwczesnego wynika z obserwacji, że planowe rozwiązanie ciąży wiąże się wówczas ze znaczną redukcją ryzyka powikłań matczynych, w tym zmniejszenia ryzyka zagrażającego życiu krwotoku w porównaniu z pilnymi i nieprzygotowanymi porodami (23% vs 64%) [65]. Wcześniejsze zakończenie ciąży należy rozważyć u pacjentek z dużym ryzykiem ciężkiego zaburzenia PAS (3 stopień FIGO, zajęcie sąsiadujących narządów, przymacicz, rozległy obszar macicy objęty PAS w badaniach obrazowych), jeśli występowały epizody krwawień, przedwczesna czynność skurczowa lub są one hospitalizowane z powodu przedwczesnego odpływania płynu owodniowego [63]. Rekomenduje się przeprowadzenie kursu sterydoterapii przed planowym rozwiązaniem przed 35. tygodniem ciąży [12, 63, 64]. Późniejszy poród, bliżej 37. tygodnia ciąży, jest możliwy do rozważenia w przypadkach bez rozpoznania łożyska przodującego, niepewnej diagnozy i wymienionych czynników ryzyka wystąpienia zaskakującego krwotoku. W każdym przypadku należy rozważyć bilans korzyści oraz ryzyka wynikający ze wcześniejszego zakończenia ciąży i skutków wcześniactwa dla dziecka [63, 66].

## PRZYGOTOWANIE PRZEDOPERACYJNE

Zaburzenia PAS — z uwagi na swoją złożoną naturę — wymagają wzięcia pod uwagę kilku aspektów przy planowaniu operacji. Należy przygotować się na ewentualność podjęcia czynności resuscytacyjnych i intensywnego toczenia krwi. Konieczne jest uzyskanie co najmniej jednego dodatkowego dostępu żylnego do toczenia płynów i preparatów krwi za pomocą cewników o dużej średnicy [67]. Jeśli ośrodek referencyjny dysponuje urządzeniami do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego, powinno się rozważyć ich użycie podczas zabiegu operacyjnego [7, 68]. Rekomenduje się ustalenie grupy krwi pacjentki oraz zabezpieczenie preparatów krwi [KKCz, świeżo mrożonego osocza (FFP, *fresh frozen plasma*), płytek krwi, ewentualnie kriopretypitatu, fibrynogenu, aktywowanego czynnika VII, koncentratu czynników zespołu protrombiny] w ilości odpowiedniej do przewidywanej trudności zabiegu operacyjnego, pamiętając że maksymalna utrata krwi może być nieprzewidywalna [7]. W przypadku obecności przeciwciał przeciw krwinkowych konieczna może być konsultacja z bankiem krwi w celu prawidłowego dobrania odpowiednich, zgodnych preparatów krwi.

Ważnym aspektem przygotowania przedoperacyjnego jest konsultacja anestezjologiczna, najlepiej ze specjalistą doświadczonym w opiece nad kobietami z zaburzeniami PAS lub leczeniu masywnych krwotoków położniczych [69]. Nie ustalono najlepszej metody znieczulenia w przypadkach PAS i może ona zmienić się podczas zabiegu operacyjnego w zależności od stanu klinicznego pacjentki. Większość ośrodków referencyjnych preferuje blokadę centralną podczas całej operacji

lub jej części — aż do momentu wydobycia dziecka lub wystąpienia istotnego krwotoku [70, 71].

Rekomenduje się wybór sali operacyjnej gwarantującej najłatwiejszy dostęp do najważniejszego sprzętu niezbędnego do operacji oraz możliwość szybkiego toczenia preparatów krwi i śródoperacyjnych konsultacji specjalistycznych. W wielu ośrodkach wykorzystuje się hybrydowe sale operacyjne lub porodowo-operacyjne [72]. Podobnie ułożenie pacjentki na stole operacyjnym powinno zapewniać możliwość łatwego dostępu do szerokiej laparotomii, szybkiej intubacji, założenia wielu dostępów naczyniowych do przetoczeń, a także dostępu do krocza celem okresowej oceny utraty krwi, procedur zabiegowych przezpochwowych czy też wykonania cystoskopii i założenia cewników moczowodowych, jeśli to wskazane [73].

W sytuacji podejrzenia zajęcia pęcherza moczowego lub wrastania łożyska w przymacicza, rutynowe, przedoperacyjne wykonanie cystoskopii celem oceny pęcherza moczowego oraz zabezpieczenie profilaktyczne moczowodów poprzez wprowadzenie cewników moczowodowych jest kontrowersyjne i niezalecane [1, 7, 12, 74]. Niektóre badania wykazują jednak, że w wyniku takiego postępowania dochodzi do zmniejszenia ryzyka urazu dróg moczowo-płciowych podczas histerektomii [75, 76]. Ostateczna decyzja jest uzależniona od doświadczenia operatora i ustalonego indywidualnego planu operacyjnego.

Najczęstszym powikłaniem, które może wystąpić podczas postępowania operacyjnego w przypadku PAS jest masywna utrata krwi, mogąca pojawić się nawet w przypadku optymalnego planowania przedoperacyjnego i zapewnienia pacjentce opieki w ośrodku referencyjnym gwarantującym dostęp do szerokiego zaplecza oraz zaawansowanej wiedzy chirurgicznej [63]. Wynika to głównie z powodu rozbudowanego, proliferacyjnego układu naczyniowego, który może powstać w dowolnym miejscu miednicy, z naczyń biodrowych wewnętrznych i zewnętrznych a nawet z aorty i naczyń jajnikowych. Cechą charakterystyczną tych naczyń jest ich przerost oraz bardzo duży przepływ krwi [77, 78]. Wiele ośrodków referencyjnych dla PAS współpracuje z radiologami interwencyjnymi, stosując procedury śródnaczyniowe, takie jak balonowa okluzja naczyniowa lub embolizacja, które mogą ograniczyć utratę krwi. Aktualnie istnieje duża rozbieżność w uzyskiwanych wynikach badań nad tymi procedurami, ograniczająca możliwość porównania ich skuteczności oraz uogólnienia zaleceń. Wielu autorów opowiada się za zastosowaniem procedur śródnaczyniowych, twierdząc że zmniejszają one utratę krwi i zapotrzebowanie na transfuzje, a także poprawiają widoczność w polu operacyjnym [79–83]. Jednakże inne badania nie wykazują żadnych korzyści i autorzy krytykują ich stosowanie [84–86], twierdząc że balony okluzyjne nie mogą zapobiec katastrofalnemu krwawieniu, ponieważ dopływ krwi do miednicy jest utrzymywany przez rozwój bogatych kolaterali naczyniowych w trakcie ciąży [84, 87]. Istnieją też doniesienia o pęknięciu naczyń i powikłaniach zakrzepowo-zatorowych wynikających ze stosowania cewników, co stawia pod znakiem zapytania stosunek ryzyka do korzyści związanych z tymi balonami [88–92]. Obecnie dostępne dowody są niewystarczające, aby formułować stanowcze zalecenia dotyczące stosowania procedur śródnaczyniowych [12, 63]. Potrzebne są dalsze badania prospektywne w celu potwierdzenia i zdefiniowania korzyści ze stosowania okluzji balonowej i embolizacji w przypadkach PAS. Rekomenduje się zatem, aby decyzja pod tym względem zależała od doświadczenia ośrodka referencyjnego i indywidualnego planu operacyjnego.

## PORÓD I POSTĘPOWANIE ŚRÓDOPERACYJNE

Aktualnie brak jest jednoznacznych dowodów naukowych, opartych na wysokiej jakości danych porównawczych, aby określić najlepszą metodę leczenia pacjentek z zaburzeniami PAS. Istnieje duże zróżnicowanie praktyki klinicznej pomiędzy ośrodkami i różnorakie są efekty leczenia. W takiej sytuacji większość zespołów zajmujących się zaburzeniami PAS bazuje na doświadczeniach lokalnych. Rekomenduje się przygotowanie planu leczenia, obejmującego charakterystykę choroby (ryzyko ocenione na podstawie wywiadu oraz wyników badań obrazowych), wiek ciążowy w momencie porodu, doświadczenie zespołu chirurgicznego oraz zasoby danego ośrodka. Plan leczenia powinien także uwzględniać preferencje ciężarnej. Strategie postępowania można podzielić na cztery grupy:

1) histerektomia podczas cięcia cesarskiego z pozostawieniem łożyska *in situ*;
2) postępowanie zachowawcze (wyczekujące) z pozostawieniem łożyska *in situ*;
3) planowa histerektomia odroczona kilka dni/tygodni po pozostawieniu łożyska *in situ*;
4) częściowa resekcja *myometrium* z rekonstrukcją macicy; [7, 29, 63, 93, 94]

W przypadku braku śródoperacyjnego potwierdzenia wrastania łożyska i przy prawidłowym oddzieleniu łożyska można kontynuować zabieg cięcia cesarskiego, zwracając szczególną uwagę na możliwość zwiększonego krwawienia z miejsca łożyskowego, wymagającego zastosowania leczenia farmakologicznego i/lub chirurgicznego [95].

W niniejszych rekomendacjach nie omówiono szczegółowo postępowania leczniczego w zaburzeniach PAS na wczesnym etapie ciąży lub ciąży ektopowej w CSP, która jest aktualnie uważana za stan prekursorowy zaburzeń PAS.

## Histerektomia podczas cięcia cesarskiego

Wycięcie macicy podczas cięcia cesarskiego z pozostawieniem łożyska *in situ* pozostaje najczęstszą — stosowaną w około 90% przypadków — metodą leczenia w większości ośrodków PAS [1, 63, 96–98]. Histerektomia stanowi zazwyczaj najodpowiedniejszy sposób postępowania w przypadku masywnego, aktywnego krwotoku i niestabilności hemodynamicznej operowanej pacjentki, jak również jest alternatywną czy ratunkową metodą postępowania, gdy inne strategie leczenia zawiodą [7]. W przypadku doświadczonego zespołu operacyjnego i mniej zaawansowanych przypadków PAS radykalny sposób postępowania zmniejsza ryzyko najcięższych powikłań i gorszych wyników w porównaniu z alternatywnymi metodami [13].

Okołoporodowe wycięcie macicy w przypadkach zaburzeń PAS jest operacją technicznie skomplikowaną i potencjalnie niebezpieczną w porównaniu z histerektomią wykonywaną u kobiet niebędących w ciąży, gdyż wiąże się z wysokimi wskaźnikami (40–50%) ciężkich powikłań u matki, a wskaźniki śmiertelności mogą sięgać nawet 7% (tab. 5) [93]. Wynika to głównie z zagrożenia masywnym krwawieniem związanym z patologią łożyska wrośniętego, głównie z olbrzymią neowaskularyzacją. W III trymestrze ciąży macica jest 30–40-krotnie większa niż macica nieciężarna, a przepływ krwi przez tętnice maciczne jest 10-krotnie wyższy, wynosząc nawet 17% pojemności minutowej serca (700 ml/min) [13]. Obecne są zmiany anatomiczne, takie jak poszerzenie i zniekształcenie dolnego odcinka macicy, niefizjologiczna lokalizacja tętnic macicznych i moczowodów, zniekształcenie i często objęcie naciekiem łożyska pęcherza moczowego. Dodatkową trudnością mogą być liczne zrosty pomiędzy narządami po wcześniejszych zabiegach operacyjnych [13]. Z związku z tym rekomenduje się, żeby wycięcie macicy w takiej sytuacji wykonywał zespół mający doświadczenie w tym zakresie. Istnieją istotne różnice pomiędzy ośrodkami w zakresie technik operacyjnych, które są zalecane, aby ograniczyć ryzyko powikłań operacyjnych. Większość ekspertów zaleca nacięcie w linii pośrodkowej w celu lepszej wizualizacji jamy brzusznej i uzyskania swobody w preparowaniu w obrębie miednicy [12, 13]. Jednak nacięcie poprzeczne może goić się szybciej i zmniejszać ryzyko przepukliny pooperacyjnej, a także być bardziej estetycznie satysfakcjonujące dla kobiety. Nie znaleziono badań porównujących wyniki dla matki lub dziecka w zależności od rodzaju nacięcia skórnego [12, 99]. Inne nacięcia poprzeczne — takie jak Pfannenstiela i Maylarda — zostały opisane i mogą być stosowane zarówno ze względów estetycznych, jak i potencjalnej redukcji powikłań pooperacyjnych. Decyzję o rodzaju stosowanego nacięcia skórnego powinien podjąć zespół operacyjny; pod uwagę należy wziąć lokalizację łożyska, stopień podejrzewanej inwazji, prawdopodobieństwo powikłań śródoperacyjnych, budowę ciała matki, wiek ciążowy oraz preferencje operatora. Macicę należy naciąć z dala od łożyska, aby uniknąć jego uszkodzenia. W celu dokładniejszej lokalizacji brzegu łożyska można posłużyć się śródzabiegowym badaniem ultrasonograficznym, kładąc zabezpieczoną jałowo głowicę aparatu bezpośrednio na macicę [12, 13]. Choć profilaktyczne podawanie oksytocyny po porodzie podczas rutynowego cięcia cesarskiego jest zalecane w celu zapobiegania krwotokowi poporodowemu [95], to zastosowanie rutynowo oksytocyny przy cięciu cesarskim w przypadkach podejrzewanych o zaburzenie PAS nie było badane [12]. Profilaktyczne podanie oksytocyny zaraz po porodzie zwiększa skurcz macicy, co może być pomocne w ocenie prawidłowości oddzielenia się łożyska. Jeśli cała powierzchnia łożyska patologicznie wrasta w mięsień macicy, jej skurcz nie spowoduje oddzielenia się łożyska. Jeżeli jednak łożysko jest częściowo przylegające lub inwazyjne, skurcz macicy może spowodować częściowe oddzielenie, prowadzące do zwiększonej utraty krwi, co może skłonić operatora do siłowego usunięcia reszty łożyska lub wykonania bardziej pośpiesznej histerektomii. Uwzględniając to ryzyko rekomenduje się, aby w przypadkach podejrzanych o PAS nie podawać rutynowo zaraz po porodzie profilaktycznych środków uterotonicznych. Zamiast tego należy przeprowadzić pełną ocenę, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi diagnozy śródoperacyjnej opisanej poniżej. Gdy łożysko zostało usunięte w całości lub częściowo, lub jeśli już wystąpiło znaczne krwawienie, należy podać środki uterotoniczne.

**Tabela 5.** Powikłania związane z operacją w przypadku zaburzeń spektrum łożyska wrośniętego (PAS, *placenta accreta spectrum*) [63]

| Powikłanie | Częstość występowania |
|---|---|
| Średnia szacunkowa utrata krwi | 2–3 l |
| Średnia liczba przetoczonych jednostek koncentratu krwinek czerwonych | 3,5–5,4 |
| Duża objętość przetoczeń krwi (> 10 l) | 5–40% |
| Uraz pęcherza moczowego | 7–48% |
| Uraz moczowodu | 0–18% |
| Przyjęcie do oddziału intensywnej terapii | 15–66% |
| Uraz jelita/niedrożność | 2–4% |
| Zakrzepica żylna | 4% |
| Zakażenie miejsca operowanego | 18–32% |
| Reoperacja | 4–18% |
| Śmiertelność matek | 1–7% |

Chociaż wrastanie łożyska może być podejrzewane przedporodowo, ostateczne potwierdzenie następuje tylko wtedy, gdy łożysko nie oddziela się po porodzie dziecka. Próby siłowego oddzielenia łożyska w zaburzeniu PAS mogą prowadzić do katastrofalnego krwotoku. Nie ma aktualnie naukowych dowodów na to, która kliniczna metoda diagnostyczna najlepiej koreluje ze złotym standardem diagnozy histopatologicznej [12]. Z uwagi na wysokie ryzyko fałszywie dodatnich wyników we wszystkich metodach diagnozy przedporodowej, muszą istnieć solidne dowody śródporodowe, że faktycznie występuje znaczące zaburzenie PAS, zanim rozpocznie się leczenie chirurgiczne — w szczególności wycięcie macicy [7]. W związku z tym — bazując na opiniach ekspertów — zaleca się, aby w pierwszym kroku, po otwarciu jamy brzusznej, ocenić przednią ścianę macicy oraz ściany miednicy mniejszej w kierunku objawów PAS: nienaturalnego poszerzenia dolnego odcinka macicy z sino-fioletowym zabarwieniem ściany, ścieńczenia mięśniówki z prześwitywaniem łożyska z ewentualnym naciekiem na surowicówkę oraz nadmiernego, nieprawidłowego unaczynienia dolnego segmentu (szczególnie z naczyniami biegnącymi w kierunku wertykalnym w otrzewnej). Jeśli te objawy nie są widoczne, to w kroku drugim nacięcie macicy powinno być wykonane zgodnie z poziomem podejrzenia zaburzenia PAS. W sytuacji, kiedy łożysko nie zostało naruszone, należy spróbować delikatnego ciągnięcia za pępowinę. Jeśli powoduje to widoczne wciąganie ściany macicy bez jakiegokolwiek oddzielenia się łożyska (tzw. objaw wgłabiania) oraz widoczne jest obkurczenie trzonu macicy niezależne od łoża łożyskowego (objaw bałwana), wtedy można zdiagnozować zaburzenie PAS. W przypadku braku diagnozy zaburzenia PAS w poprzednich dwóch krokach należy spróbować delikatnej eksploracji palcami w celu oceny, czy istnieje płaszczyzna oddzielenia łożyska. Należy uważać, aby nie spowodować krwotoku. Jeśli podjęto decyzję o leczeniu zachowawczym z pozostawieniem łożyska *in situ* bądź wybrano strategię odroczonej histerektomii, nie należy oddzielać łożyska, tylko zeszyć macicę i powłoki. Podobnie w przypadku kwalifikacji pacjentki do wycięcia macicy — zaleca się zaszyć macicę z łożyskiem i przystąpić do histerektomii. Jedynie w sytuacji braku potwierdzenia zaburzenia PAS i prawidłowego oddzielenia łożyska można kontynuować zabieg cięcia cesarskiego, pamiętając o możliwym zwiększonym krwawieniu z miejsca łożyskowego, wymagającym zastosowania leczenia farmakologicznego i/lub chirurgicznego (jak w innych krwotokach położniczych) [95]. Proponowany algorytm postępowanie operacyjnego przedstawia rycina 11.

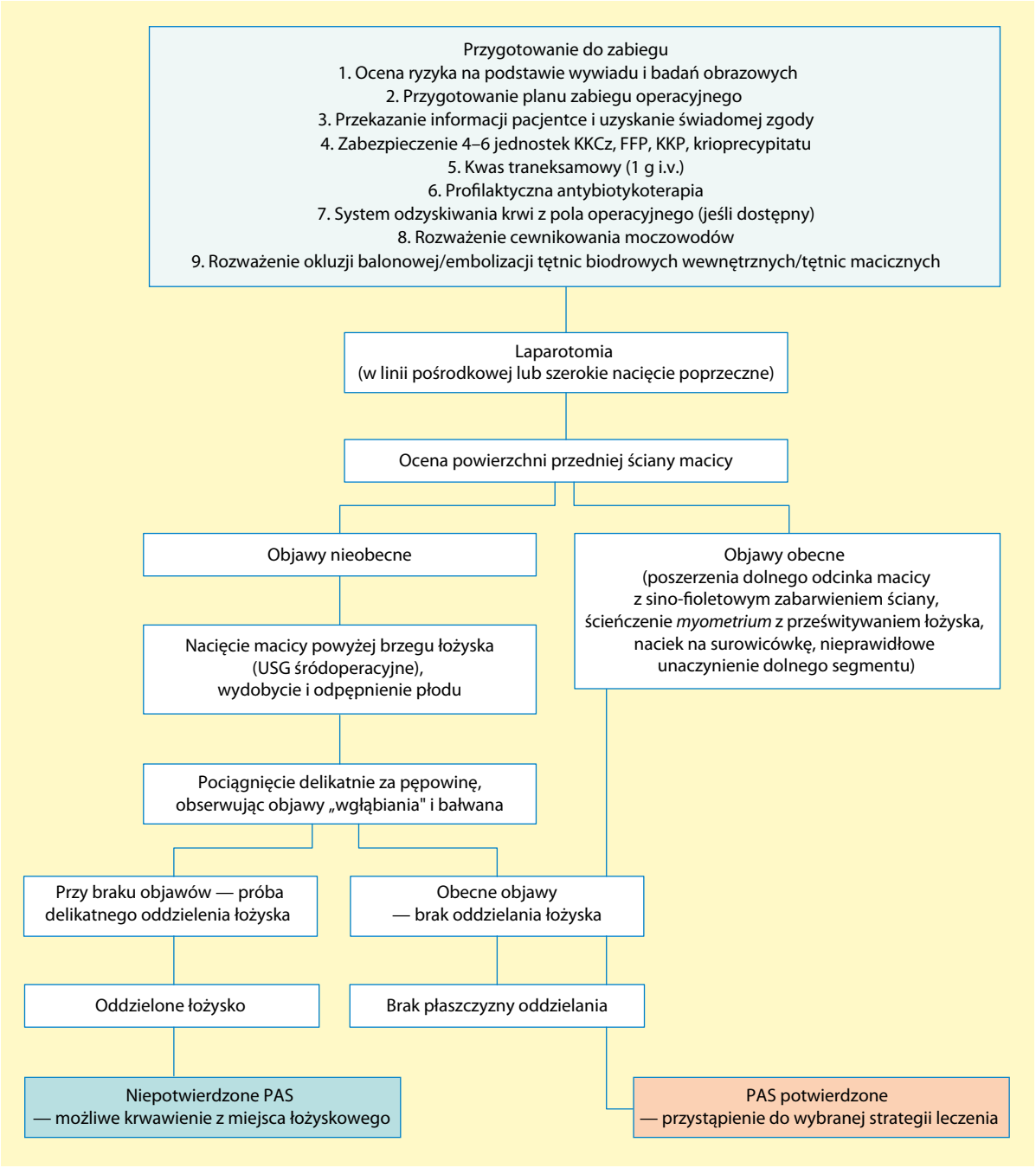
Wycięcie macicy należy zacząć od stopniowej dewaskularyzacji, odcinając najpierw krezkę macicy i jajnika, co pozwala na uzyskanie większej mobilności macicy, zmniejszenie dopływu krwi z krążenia obocznego oraz dostęp do pęczków naczyniowych. Następnie preparuje się obszary o największym unaczynieniu, w tym pęcherz moczowy, a także odcina się pęczki naczyniowe. Te kroki operacji wiążą się z największą trudnością i możliwością urazów struktur sąsiadujących (głównie pęcherza moczowego i moczowodów), w szczególności, gdy zachodzi konieczność przyśpieszenia zabiegu w razie wystąpienia krwawienia.

W niektórych przypadkach możliwe jest ograniczenie zabiegu do subtotalnej histerektomii (amputacji trzonu macicy). Nie ma dowodów naukowych na to, że rutynowa subtotalna histerektomia we wszystkich przypadkach zaburzenia PAS zmniejsza ryzyko powikłań lub śmiertelność u matek w porównaniu z całkowitym wycięciem macicy. W największym opublikowanym badaniu całkowita histerektomia była związana z większą liczbą urazów (głównie pęcherza moczowego), większą częstością zaburzeń żołądkowo-jelitowych i dłuższym pobytem w szpitalu. Subtotalna histerektomia była związana z większą liczbą reoperacji, wyższą częstością przetoczeń i wyższą śmiertelnością okołooperacyjną matek [100]. Zaleca się, by rodzaj przeprowadzonej histerektomii był indywidualizowany w każdym przypadku, biorąc pod uwagę lokalizację i stopień zaburzenia PAS podejrzewanego przedporodowo oraz stwierdzonego podczas laparotomii, nasilenie krwawienia, stabilność stanu hemodynamicznego pacjentki oraz umiejętności, doświadczenie i preferencje zespołu operacyjnego. W przypadkach z zajęciem szyjki macicy powinna być przeprowadzona całkowita histerektomia.

## Postępowanie zachowawcze z pozostawieniem łożyska *in situ*

Planowe pozostawienie łożyska *in situ* w przypadku zaburzenia PAS jest preferowaną metodą postępowania w wielu rejonach świata, zarówno jako sposób na zachowanie macicy oraz płodności, jak i w celu zmniejszenia powikłań operacyjnych [13, 101]. Pozostawiając łożysko wrastające *in situ* po porodzie, można oczekiwać stopniowego zmniejszenia krążenia krwi wewnątrz macicy, przymacicz i łożyska. Spowoduje to wtórną martwicę kosmówki i teoretycznie łożysko powinno stopniowo oddzielać się od macicy, a wrastająca tkanka kosmówki od sąsiednich narządów miednicy.

Po wydobyciu płodu i stwierdzeniu łożyska wrośniętego w sposób wymieniony powyżej należy przeciąć pępowinę blisko jej przyczepu do łożyska, a jamę macicy zamknąć. Zaleca się pooperacyjną profilaktyczną antybiotykoterapię, aby zminimalizować ryzyko infekcji. Przegląd literatury przeprowadzony do roku 2007 wykazał, że spośród 26 kobiet, u których pozostawiono




**Rycina 11.** Algorytm zabiegu operacyjnego w przypadku podejrzenia spektrum łożyska wrośniętego (PAS, *placenta accreta spectrum*); KKCz — koncentrat krwinek czerwonych; FFP (*fresh frozen plasma*) — świeżo mrożone osocze; KKP — koncentrat krwinek płytkowych; *i.v.* (*intravenosa*) — dożylnie; USG — ultrasonografia

łożysko *in situ*, u 22 (85%) uzyskano pomyślny przebieg, jedynie u 4 (15%) musiała zostać przeprowadzona wtórna histerektomia z powodu masywnego krwotoku położniczego lub infekcji [102]. Francuskie wieloośrodkowe badanie retrospektywne, obejmujące 167 przypadków zaburzeń PAS, wykazało ogólną skuteczność zachowania macicy u 78% pacjentek, a ciężkie powikłania matczyne dotyczyły 6% przypadków (tab. 4) [101]. Odnotowano jeden przypadek śmierci matki spowodowany wielonarządową niewydolnością i wstrząsem septycznym po dodatkowym podaniu metotreksatu do pępowiny. Pustą macicę uzyskano spontanicznie w 75% przypadków, w średnio 13,5 tygodnia (zakres 4–60 tygodni) [101]. Wyniki tego dużego badania oraz innych sugerują, że ośrodki

z ograniczonym doświadczeniem w konserwatywnym leczeniu zaburzeń PAS mogą dążyć do zachowania macicy, pozostawiając łożysko *in situ*, ale kluczowe jest, aby możliwe było zapewnienie ciągłej opieki ośrodka referencyjnego, w tym awaryjnego dostępu do produktów krwiozastępczych, radiologii interwencyjnej, urologii i chirurgii ginekologicznej [102–106]. Dodatkowe procedury (takie jak embolizacja lub podwiązanie naczyń, czasowa okluzja balonowa tętnic biodrowych wewnętrznych, pozabiegowa podaż metotreksatu czy histeroskopowe usunięcie pozostałych tkanek kosmówki) mogą być stosowane w strategii pozostawienia łożyska *in situ* w celu zmniejszenia zachorowalności lub przyspieszenia resorpcji łożyska [107]. Nie ma aktualnie wyników badań klinicznych z randomizacją oceniających te procedury. Ogólnie rzecz biorąc, dane naukowe sugerują, że pozostawienie łożyska *in situ* nie jest opcją rekomendowaną, ale może być wyborem dla kobiet, które pragną zachować płodność i zgadzają się na ścisłą obserwację w ośrodkach z odpowiednią wiedzą specjalistyczną.

## Planowa histerektomia odroczona

Alternatywną strategią do natychmiastowego wycięcia macicy może być odroczona histerektomia, którą wykonuje się kilka tygodni po cięciu cesarskim z pozostawieniem łożyska *in situ*, co może pozwolić na zmniejszenie ryzyka zarówno powikłań związanych z trudnymi operacjami w sytuacji ciężkiego zaburzenia PAS, jak i późnych powikłań będących skutkiem pozostawienia łożyska do całkowitego samoistnego wydalenia lub resorbcji. Wybór takiej strategii powinien być poprzedzony systematyczną analizą danego przypadku w ośrodku referencyjnym, z oceną wyników badań obrazowych miednicy mniejszej, macicy, pęcherza moczowego i przymacicz. W wybranych przypadkach, w których zostanie podjęta decyzja o odroczonej histerektomii, należy przeprowadzić ponowną, śródoperacyjną analizę sytuacji klinicznej pacjentki i stanu miejscowego już po wydobyciu dziecka. Przeciwwskazaniem do histerektomii odroczonej jest istotne aktywne krwawienie. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych procedur, takich jak okluzja balonowa, embolizacja tętnic macicznych, umieszczenie cewników w moczowodach, jednakże brak jest jednoznacznej oceny znaczenia tych procedur w badaniach klinicznych. Dostępne aktualnie publikacje wykazują, że histerektomia odroczona w porównaniu z natychmiastową wiąże się ze zmniejszeniem szacowanej utraty krwi i objętości przetaczanych preparatów krwi [108, 109]. Wadą takiego sposobu postępowania jest konieczność co najmniej dwukrotnej hospitalizacji i zabiegów u pacjentki, co powoduje wydłużenie łącznego czasu operacji oraz dłuższy pooperacyjny pobyt w szpitalu [109]. Częstość innych powikłań chirurgicznych i pooperacyjnych jest podobna jak w przypadku natychmiastowej histerektomii [108].

## Częściowa resekcja *myometrium* i rekonstrukcja macicy

Jedną z konserwatywnych metod postępowania może być strategia częściowej resekcji *myometrium* i rekonstrukcja ściany macicy, stosowana w wielu ośrodkach referencyjnych [110–112]. Ta strategia obejmuje wycięcie łożyska wraz z przyległą mięśniówką macicy w dobrze dobranych przypadkach, a następnie naprawę i odbudowę pozostałej ściany macicy [113]. Operację przeprowadza się podczas cięcia cesarskiego. Kluczowe dla powodzenia tego zabiegu jest doświadczenie operatora, który może podjąć decyzję o częściowej resekcji lub histerektomii po śródoperacyjnej ocenie stanu miejscowego i klinicznego pacjentki. Przy starannie przeprowadzonej kwalifikacji strategia częściowej resekcji wiąże się ze zmniejszeniem utraty krwi i powikłań operacyjnych [12, 114]. Większość ekspertów jest zgodna, że resekcja miejscowa jest możliwa w tych przypadkach, w których łożysko wrasta w mniej niż 50% powierzchni przedniej ściany macicy, bez zajęcia szyjki macicy, przymacicz i tylnej ściany macicy oraz jest dostępny około 2 cm margines zdrowego *myometrium* nad szyjką, pozwalający na rekonstrukcję ściany macicy [12, 93, 113]. Trafność podjęcia decyzji, kiedy zastosować to podejście, jest umiejętnością, którą rozwija się tylko z doświadczeniem. Można łączyć wycięcie ściany macicy i jej naprawę z procedurami dewaskularyzacji miednicy, szyciem kompresyjnym czy też tamponadą balonową w celu zmniejszenia utraty krwi podczas operacji [115, 116].

Przed zabiegiem należy poinformować pacjentkę, u której rozważane jest to podejście, że częściowe wycięcie może być niemożliwe lub skutkować znacznym krwawieniem, które będzie wymagać ratunkowej histerektomii. Podobnie powinno się odradzać pacjentce zachodzenie w ciążę po zabiegu rekonstrukcyjnym z zachowaniem macicy z uwagi na poważne wątpliwości co do bezpieczeństwa przebiegu kolejnej ciąży przy obecności istotnego zniekształcenia macicy i rozległych blizn. W takiej sytuacja kolejna ciąża może być powikłana ponownym wystąpieniem zaburzenia PAS (nawet do 29% przypadków), a także pęknięciem macicy i porodem przedwczesnym [12, 93, 117]. Kobiety, które mimo wszystko pragną zachować płodność, powinny otrzymać poradę, że jest to możliwe. Jeśli leczenie zachowawcze jest skuteczne, wskaźnik następnej ciąży wynosi między 86% a 89% [118, 119]. Nie ma dowodów na związek między stopniem zaburzenia PAS, metodami stosowanymi w leczeniu zachowawczym oraz skutecznym zachowaniem płodności.

## Rozpoznanie śródoperacyjne zaburzenia PAS

W przypadku natrafienia na nierozpoznane wcześniej zaburzenie PAS postępowanie powinno zależeć od indywidualnej sytuacji klinicznej. Jeśli pacjentka jest niestabilna hemodynamicznie lub rozpoznawane jest zagrożenie życia płodu, może być konieczne szybkie przeprowadzenie cięcia cesarskiego. Jednak ostateczne postępowanie, polegające na wycięciu macicy lub strategii konserwatywnej, nie jest bezwzględnie ani natychmiast wymagane w przypadku ustabilizowania stanu klinicznego. W praktyce rozpoznanie łożyska wrośniętego podczas cięcia cesarskiego u pacjentki w stabilnym stanie klinicznym daje okazję do zastanowienia się i przeprowadzenie oceny, czy w danym przypadku należy kontynuować operację. Decyzję podejmuje zespół operacyjny na podstawie posiadanego doświadczania, wiedzy specjalistycznej, umiejętności oraz dostępnych pozostałych zasobów ośrodka medycznego. W sytuacji, gdy zaburzenie PAS przerasta możliwości zespołu operacyjnego lub ośrodka medycznego, jednym z rozwiązań może być zamknięcie powłok i przekazanie ciężarnej do ośrodka referencyjnego. Natomiast jeżeli diagnoza została postawiona już po wydobyciu płodu, przy stabilnej hemodynamicznie pacjentce i braku aktywnego krwawienia, istnieje możliwość zamknięcia macicy oraz powłok z postawieniem łożyska *in situ*. Takie rozwiązanie może być bezpieczniejsze niż próba wycięcia macicy w warunkach niedostatecznych zasobów (w szczególności preparatów krwi) oraz kiedy dotyczy niedoświadczonego zespołu operacyjnego. Planowe wycięcie jest możliwe do przeprowadzenia po kilku godzinach czy dniach — po przygotowaniu zasobów i przybyciu doświadczonego zespołu operacyjnego czy też przetransportowaniu pacjentki do ośrodka referencyjnego celem kontynuowania tam opieki. W takiej sytuacji rekomenduje się ścisłe monitorowanie stabilności hemodynamicznej pacjentki, wdrożenie niezbędnej opieki ratującej życie i resuscytację, na przykład uzupełnianie płynów, przetaczanie preparatów krwi i krwiopochodnych oraz podawanie leków antyfibrynolitycznych.

## POSTĘPOWANIE W GWAŁTOWNYM KRWOTOKU ZWIĄZANYM Z LECZENIEM ZABURZENIA PAS

Aktualnie nie są dostępne wyniki badań klinicznych, które w jednoznaczny sposób wskazywałyby na konkretną strategię postępowania w przypadku gwałtownego krwotoku w przypadku zaburzenia PAS. Wybór konkretnej drogi postępowania w takiej sytuacji jest różny — zależy od dostępnych zasobów i doświadczeń danego ośrodka oraz preferencji zespołu operacyjnego. Rozsądną strategią jest wykonanie najpierw najprostszych technik, o najniższej liczbie powikłań [1, 12]. W przypadku masowego krwotoku występującego po usunięciu łożyska, działaniem pierwszego rzutu powinno być zastosowanie tamponady wewnątrzmacicznej (np. za pomocą tamponady balonowej). Jeśli ten środek nie przynosi skutku lub łożysko pozostaje w miejscu, dodatkowym pomocnym działaniem jest dewaskularyzacja macicy z lub bez zastosowania szwów kompresyjnych. Ostatnią metodą, którą można wypróbować, jest podwiązanie tętnic biodrowych wewnętrznych, w zależności od posiadanego doświadczenia i umiejętności, ponieważ ta procedura wiąże się z największym ryzykiem powikłań pooperacyjnych. W przypadku, gdy podjęte czynności są nieskuteczne, a pacjentka jest niestabilna hemodynamicznie lub krwawienie zagraża jej życiu, należy jak najszybciej przeprowadzić nagłą histerektomię. Uciśniecie tętnic biodrowych wspólnych lub aorty może być wykorzystane jako metoda pozwalająca zyskać czas na chwilowe zatrzymanie krwawienia, wyrównanie stanu klinicznego poprzez szybkie wypełnienie łożyska naczyniowego oraz przetoczenie preparatów krwi, a zaraz po tym szybkie przeprowadzenie ostatecznego leczenia [12]. Możliwe jest też wykonanie „packingu" miednicy mniejszej, pozwalającego na ustabilizowanie pacjentki przed dalszym etapem leczenia lub transportem do ośrodka referencyjnego.

Przetoczenie zarówno KKCz, jak i FFP powinno być wykonane bez zbędnej zwłoki i zgodnie z protokołami transfuzyjnymi. Resuscytację płynową należy dostosowywać do zmian parametrów hemodynamicznych, ilości wydalanego moczu oraz poziomu mleczanów lub niedoboru zasad we krwi. Wstępne leczenie polega na dożylnym podaniu ogrzanego roztworu krystaloidów w proporcji 3:1 do szacowanej objętości utraconej krwi. Jeśli terapia z użyciem zrównoważonych krystaloidów nie przynosi efektów, należy rozważyć podanie koloidów w najmniejszej możliwej dawce. W przypadku masywnego krwotoku konieczne jest rozpoczęcie transfuzji krwi uniwersalnej (grupa 0 RhD ujemny), nie oczekując na wynik próby krzyżowej, przed otrzymaniem preparatu zgodnego z grupą krwi. Przy ciężkim krwotoku oprócz KKCz należy przetoczyć również FFP, a także rozważyć przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych (KKP) oraz krioprecypitatu [120–123]. Przy transfuzjach 5 i więcej jednostek KKCz konieczne jest przetoczenie 1 jednostki FFP na każde 2 jednostki KKCz i 1 jednostkę KKP na 5 jednostek KKCz. W nasilonych krwawieniach (wymagających przetoczenia KKCz) należy podawać KKP, jeśli liczba płytek wynosi poniżej 50 000/µl, a krioprecypitat 1 jednostkę/10 kg masy ciała, jeśli stężenie fibrynogenu wynosi poniżej 1,5 g/l. W masywnych krwawieniach należy rozważyć zastosowanie preparatów fibrynogenu, krioprecypitatu

lub FFP wraz z KKCz od początku leczenia (stężenie docelowe fibrynogenu > 1,5–2,0 g/l); w bardzo masywnych krwotokach należy przetaczać 1 jednostkę FFP i 1 jednostkę KKP na każdą podaną jednostkę KKCz. Istotne znaczenie ma zapobieganie hipotermii, a także korekcja kwasicy i hipokalcemii (utrzymywanie stężenia $Ca^{+2}$ > 0,9 mmol/l), które to zaburzenia pogarszają krzepnięcie krwi [124, 125]. Kwas traneksamowy (TA, *tranexamic acid*) powinien być podawany za każdym razem, gdy występuje masywne krwawienie — najlepiej jak najszybciej po rozpoczęciu znacznego krwawienia — w dawce 1–2 g, czyli 15–30 mg/kg masy ciała, zanim rozważy się substytucję fibrynogenu (koncentrat czynnika lub FFP) [126]. Korzyść z wczesnego podania TA w zmniejszaniu śmiertelności matek została udowodniona w badaniu WOMAN — dużym, wieloośrodkowym badaniu, z podwójnie ślepą próbą, porównującym TA z placebo w celu zapobiegania zgonom ze wszystkich przyczyn krwawienia, w tym PAS i innych powikłań [127]. W ciężkich krwawieniach oraz sytuacjach klinicznych niekontrolowanego krwotoku, którego nie udaje się przerwać postępowaniem chirurgicznym i przetaczaniem składników krwi, TA i fibrynogenu, należy rozważyć zastosowanie rekombinowanego aktywowanego czynnika VII (rFVIIa; dawka 40–90–120 µg / kg masy ciała) [128, 129]. Szczegółowy protokół postępowania chirurgicznego oraz farmakologicznego zawarto w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników „Postępowania w przypadku wystąpienia krwotoków okołoporodowych" [95].

## OPIEKA POPORODOWA PO LECZENIU ZABURZENIA PAS

Po operacji związanej z PAS pacjentki potrzebują nie tylko standardowej opieki po porodzie, ale także dodatkowej uwagi na ich specjalne potrzeby, związane głównie z intensywnym leczeniem. Istotna jest współpraca między zespołem położniczym a zespołem oddziału pooperacyjnego i/lub intensywnej terapii. Oprócz specjalistycznego leczenia, za którą odpowiada specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, należy zapewnić pacjentkom codzienną opiekę wielodyscyplinarną — w szczególności specjalisty ginekologii i położnictwa lub perinatologa z doświadczeniem w leczeniu PAS. Elementy opieki po porodzie, takie jak wspieranie laktacji czy umożliwienie kontaktu matki z noworodkiem, można zapewnić na każdym oddziale. Ważne jest, aby zespół zajmujący się powikłaniami PAS informował inne osoby zaangażowane w opiekę nad pacjentkami, czyli pielęgniarki, personel i konsultantów danej placówki, o specyficznych potrzebach tych położnic. Elementy opieki, które należy uwzględnić w pierwszej kolejności to monitorowanie krwawienia (drenażu) i ryzyka konieczności ponownej operacji, kontrola bólu oraz przywrócenie czynności układu moczowego i pokarmowego. Zrozumienie przebiegu zdarzeń operacyjnych pozwoli na zmodyfikowanie czynności względem standardowego postępowania pooperacyjnego po porodzie. Pacjentki z powikłaniami PAS w okresie po porodzie potrzebują wsparcia emocjonalnego ze względu na skrajnie stresujący i nieoczekiwany charakter doświadczenia, zwłaszcza w kontraście z oczekiwaniami dotyczącymi macierzyństwa. Okoliczności związane z porodem i operacjami związanymi z PAS narażają je i ich rodziny na duże cierpienie, strach, poczucie straty i traumę o różnym stopniu nasilenia. Dodatkowym obciążeniem może być stres związany z pobytem na oddziale intensywnej terapii i w związku z tym zaburzenia mogą utrzymywać się przez tygodnie lub miesiące po wypisie ze szpitala. Pomocne dla pacjentek z zaburzeniami PAS i ich rodzin może być zapewnienie materiałów edukacyjnych, protokołów planowania rekonwalescencji oraz łatwego dostępu do specjalistycznej oceny powikłań PAS przez psychologa i wsparcia na wszystkich etapach od postawienia diagnozy, przez rekonwalescencję po porodzie i tak zwane życie po PAS.

## PODSUMOWANIE

Zaburzenie PAS to stan, który może w stopniu wyższym niż inne sytuacje położnicze zagrażać życiu pacjentki. Zapadalność prawdopodobnie będzie rosła z czasem w związku ze wzrostem liczby cięć cesarskich na całym świecie. Lekarze powinni być świadomi trudności i wyzwań związanych zarówno z diagnostyką, jak i leczeniem tego stanu. Opieka nad pacjentkami powinna być prowadzona w specjalistycznych ośrodkach referencyjnych, które mają zasoby, aby sprostać szerokiemu zakresowi potrzeb związanych z rozpoznaniem PAS.

Najważniejszym krokiem postępowania jest kliniczna ocena ryzyka wystąpienia zaburzenia PAS związanego z przebytymi operacjami na macicy w przeszłości oraz specjalistyczne badanie ultrasonograficzne. W przypadkach, gdy rozpoznanie zostało postawione przed porodem, złotym standardem i ostatecznym rozwiązaniem pozostaje histerektomia przy cięciu cesarskim, jednak warto rozważyć zastosowanie metod konserwatywnych — w zależności od umiejętności, wiedzy specjalistycznej i zasobów ośrodka referencyjnego, ciężkości zaburzenia i indywidualnych preferencji pacjentki. Każda instytucja medyczna, która zapewnia opiekę położniczą, powinna być przygotowana na ewentualność wystąpienia PAS i mieć gotowy schemat postępowania w takim przypadku oraz możliwość skierowania pacjentek do ośrodka referencyjnego. Wśród powikłań porodowych rozpoznanie łożyska wrośniętego wiąże się ze zwiększonym ryzykiem krwawienia i w tym aspekcie powinny koncentrować

się plany postępowania, uwzględniając że w niektórych sytuacjach, po ustabilizowaniu pacjentki, najlepszym rozwiązaniem może być przekazanie jej do ośrodka referencyjnego specjalizującego się w leczeniu PAS.

Pomimo coraz większej wiedzy temat zaburzenia PAS, dostępności coraz lepszych metod diagnostycznych i sposobów postępowania oraz umiejętności chirurgicznych poszczególnych ośrodków referencyjnych, pozostaje jeszcze wiele niezbadanych obszarów. Przyszłe badania powinny koncentrować się na zbieraniu danych do prospektywnych badań nad diagnozowaniem i leczeniem PAS, uwzględniając biomarkery PAS oraz korelację między obrazowaniem prenatalnym, klinicznym ocenianiem PAS w momencie porodu i badaniem histopatologicznym. Konieczne jest skupienie się na pacjentce i jej doświadczeniach psychospołecznych oraz łagodzenie traumy. Te kwestie mają kluczowe znaczenie, aby zapewnić najlepsze możliwości przesiewania, diagnozowania i leczenia kobiet dotkniętych zaburzeniami PAS.

## Informacje o artykule i deklaracje


### Finansowanie

Nie dotyczy.


### Konflikt interesów

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

### Piśmiennictwo


1. Morlando M, Collins S. Placenta Accreta Spectrum Disorders: Challenges, Risks, and Management Strategies. Int J Womens Health. 2020; 12: 1033–1045, doi: 10.2147/IJWH.S224191, indexed in Pubmed: 33204176.
2. Bartels HC, Postle JD, Downey P, et al. Placenta Accreta Spectrum: A Review of Pathology, Molecular Biology, and Biomarkers. Dis Markers. 2018; 2018: 1507674, doi: 10.1155/2018/1507674, indexed in Pubmed: 30057649.
3. Jauniaux E, Chantraine F, Silver RM, et al. FIGO Placenta Accreta Diagnosis and Management Expert Consensus Panel. FIGO consensus guidelines on placenta accreta spectrum disorders: Epidemiology. Int J Gynaecol Obstet. 2018; 140(3): 265–273, doi: 10.1002/ijgo.12407, indexed in Pubmed: 29405321.
4. Jauniaux E, Bunce C, Grønbeck L, et al. Prevalence and main outcomes of placenta accreta spectrum: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2019; 221(3): 208–218, doi: 10.1016/j.ajog.2019.01.233, indexed in Pubmed: 30716286.
5. Beigi R, Phillips Heine; R, Silver RM, Wax JR (2012) Number 7 Replaces Committee Opinion No. 529 2012.
6. Morlando M, Schwickert A, Stefanovic V, et al. International Society for Placenta Accreta Spectrum (IS-PAS). Maternal and neonatal outcomes in planned versus emergency cesarean delivery for placenta accreta spectrum: A multinational database study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021; 100 Suppl 1: 41–49, doi: 10.1111/aogs.14120, indexed in Pubmed: 33713033.
7. American College of Obstetricians and Gynecologists, Society for Maternal-Fetal Medicine. Obstetric Care Consensus No. 7: Placenta Accreta Spectrum. Obstet Gynecol. 2018; 132(6): e259–e275, doi: 10.1097/AOG.0000000000002983, indexed in Pubmed: 30461695.
8. Eller AG, Porter TF, Soisson P, et al. Optimal management strategies for placenta accreta. BJOG. 2009; 116(5): 648–654, doi: 10.1111/j.1471-0528.2008.02037.x, indexed in Pubmed: 19191778.
9. Bartels HC, Terlizzi K, Cooney N, et al. Quality of life and sexual function after a pregnancy complicated by placenta accreta spectrum. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2021; 61(5): 708–714, doi: 10.1111/ajo.13338, indexed in Pubmed: 33763885.
10. Grover B, Einerson BD, Keenan KD, et al. Patient-Reported Health Outcomes and Quality of Life after Peripartum Hysterectomy for Placenta Accreta Spectrum. Am J Perinatol. 2022; 39(3): 281–287, doi: 10.1055/s-0040-1715465, indexed in Pubmed: 32819016.
11. Tol ID, Yousif M, Collins SL. Post traumatic stress disorder (PTSD): The psychological sequelae of abnormally invasive placenta (AIP). Placenta. 2019; 81: 42–45, doi: 10.1016/j.placenta.2019.04.004, indexed in Pubmed: 31138430.
12. Collins SL, Alemdar B, van Beekhuizen HJ, et al. International Society for Abnormally Invasive Placenta (IS-AIP). Evidence-based guidelines for the management of abnormally invasive placenta: recommendations from the International Society for Abnormally Invasive Placenta. Am J Obstet Gynecol. 2019; 220(6): 511–526, doi: 10.1016/j.ajog.2019.02.054, indexed in Pubmed: 30849356.
13. Einerson BD, Gilner JB, Zuckerwise LC. Placenta Accreta Spectrum. Obstet Gynecol. 2023; 142(1): 31–50, doi: 10.1097/AOG.0000000000005229, indexed in Pubmed: 37290094.
14. Cnota W, Banas E, Dziechcinska-Poletek D, et al. "The Killer Placenta" - a threat to the lives of young women giving birth by cesarean section. Ginekol Pol. 2022; 93(4): 314–320, doi: 10.5603/GP.a2021.0235, indexed in Pubmed: 35156697.
15. Wu S, Kocherginsky M, Hibbard JU. Abnormal placentation: twenty-year analysis. Am J Obstet Gynecol. 2005; 192(5): 1458–1461, doi: 10.1016/j.ajog.2004.12.074, indexed in Pubmed: 15902137.
16. Mogos MF, Salemi JL, Ashley M, et al. Recent trends in placenta accreta in the United States and its impact on maternal-fetal morbidity and healthcare-associated costs, 1998-2011. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016; 29(7): 1077–1082, doi: 10.3109/14767058.2015.1034103, indexed in Pubmed: 25897639.
17. Luke RK, Sharpe JW, Greene RR. Placenta accreta: the adherent or invasive placenta. Am J Obstet Gynecol. 1966; 95(5): 660–668, doi: 10.1016/s0002-9378(16)34741-x, indexed in Pubmed: 5942637.
18. Tantbirojn P, Crum CP, Parast MM. Pathophysiology of placenta creta: the role of decidua and extravillous trophoblast. Placenta. 2008; 29(7): 639–645, doi: 10.1016/j.placenta.2008.04.008, indexed in Pubmed: 18514815.
19. Jauniaux E, Hussein AM, Elbarmelgy RM, et al. Failure of placental detachment in accreta placentation is associated with excessive fibrinoid deposition at the utero-placental interface. Am J Obstet Gynecol. 2022; 226(2): 243.e1–243.e10, doi: 10.1016/j.ajog.2021.08.026, indexed in Pubmed: 34461077.
20. Jauniaux E, Jurkovic D. Placenta accreta: pathogenesis of a 20th century iatrogenic uterine disease. Placenta. 2012; 33(4): 244–251, doi: 10.1016/j.placenta.2011.11.010, indexed in Pubmed: 22284667.

21. Silver RM, Landon MB, Rouse DJ, et al. National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. Obstet Gynecol. 2006; 107(6): 1226–1232, doi: 10.1097/01.AOG.0000219750.79480.84, indexed in Pubmed: 16738145.
22. Timor-Tritsch IE, Monteagudo A, Cali G, et al. Cesarean scar pregnancy and early placenta accreta share common histology. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014; 43(4): 383–395, doi: 10.1002/uog.13282, indexed in Pubmed: 24357257.
23. Thurn L, Lindqvist PG, Jakobsson M, et al. Abnormally invasive placenta-prevalence, risk factors and antenatal suspicion: results from a large population-based pregnancy cohort study in the Nordic countries. BJOG. 2016; 123(8): 1348–1355, doi: 10.1111/1471-0528.13547, indexed in Pubmed: 26227006.
24. Jauniaux E, Ayres-de-Campos D. FIGO Placenta Accreta Diagnosis and Management Expert Consensus Panel. FIGO consensus guidelines on placenta accreta spectrum disorders: Introduction. Int J Gynaecol Obstet. 2018; 140(3): 261–264, doi: 10.1002/ijgo.12406, indexed in Pubmed: 29405322.
25. Badr DA, Al Hassan J, Salem Wehbe G, et al. Uterine body placenta accreta spectrum: A detailed literature review. Placenta. 2020; 95: 44–52, doi: 10.1016/j.placenta.2020.04.005, indexed in Pubmed: 32452401.
26. Miller HE, Leonard SA, Fox KA, et al. Placenta Accreta Spectrum Among Women With Twin Gestations. Obstet Gynecol. 2021; 137(1): 132–138, doi: 10.1097/AOG.0000000000004204, indexed in Pubmed: 33278284.
27. Modest AM, Toth TL, Johnson KM, et al. Placenta Accreta Spectrum: In Vitro Fertilization and Non-In Vitro Fertilization and Placenta Accreta Spectrum in a Massachusetts Cohort. Am J Perinatol. 2021; 38(14): 1533–1539, doi: 10.1055/s-0040-1713887, indexed in Pubmed: 32623707.
28. Türker Aras ÜA, Korkmazer E, Üstünyurt E. The nightmare of obstetricians - the placenta accreta spectrum in primiparous pregnant women. Ginekol Pol. 2023; 94(2): 135–140, doi: 10.5603/GP.a2022.0141, indexed in Pubmed: 36597751.
29. Jauniaux E, Alfirevic Z, Bhide AG, et al. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Placenta Praevia and Placenta Accreta: Diagnosis and Management: Green-top Guideline No. 27a. BJOG. 2019; 126(1): e1–e48, doi: 10.1111/1471-0528.15306, indexed in Pubmed: 30260097.
30. Jauniaux E, Collins S, Burton GJ. Placenta accreta spectrum: pathophysiology and evidence-based anatomy for prenatal ultrasound imaging. Am J Obstet Gynecol. 2018; 218(1): 75–87, doi: 10.1016/j.ajog.2017.05.067, indexed in Pubmed: 28599899.
31. Jauniaux E, Hecht JL, Elbarmelgy RA, et al. Searching for placenta percreta: a prospective cohort and systematic review of case reports. Am J Obstet Gynecol. 2022; 226(6): 837.e1–837.e13, doi: 10.1016/j.ajog.2021.12.030, indexed in Pubmed: 34973177.
32. Einerson B, Comstock J, Silver R, et al. Placenta Accreta Spectrum Disorder. Obstetrics & Gynecology. 2020; 135(5): 1104–1111, doi: 10.1097/aog.0000000000003793.
33. Jauniaux E, Ayres-de-Campos D, Langhoff-Roos J, et al. FIGO Placenta Accreta Diagnosis and Management Expert Consensus Panel. FIGO classification for the clinical diagnosis of placenta accreta spectrum disorders. Int J Gynaecol Obstet. 2019; 146(1): 20–24, doi: 10.1002/ijgo.12761, indexed in Pubmed: 31173360.
34. Hecht JL, Baergen R, Ernst LM, et al. Classification and reporting guidelines for the pathology diagnosis of placenta accreta spectrum (PAS) disorders: recommendations from an expert panel. Mod Pathol. 2020; 33(12): 2382–2396, doi: 10.1038/s41379-020-0569-1, indexed in Pubmed: 32415266.
35. Silver RM, Fox KA, Barton JR, et al. Center of excellence for placenta accreta. Am J Obstet Gynecol. 2015; 212(5): 561–568, doi: 10.1016/j.ajog.2014.11.018, indexed in Pubmed: 25460838.
36. Eller AG, Bennett MA, Sharshiner M, et al. Maternal morbidity in cases of placenta accreta managed by a multidisciplinary care team compared with standard obstetric care. Obstet Gynecol. 2011; 117(2 Pt 1): 331–337, doi: 10.1097/AOG.0b013e3182051db2, indexed in Pubmed: 21309195.
37. Afshar Y, Dong J, Zhao P, et al. Circulating trophoblast cell clusters for early detection of placenta accreta spectrum disorders. Nat Commun. 2021; 12(1): 4408, doi: 10.1038/s41467-021-24627-2, indexed in Pubmed: 34344888.
38. Shainker SA, Silver RM, Modest AM, et al. Placenta accreta spectrum: biomarker discovery using plasma proteomics. Am J Obstet Gynecol. 2020; 223(3): 433.e1–433.e14, doi: 10.1016/j.ajog.2020.03.019, indexed in Pubmed: 32199927.
39. Conturie CL, Lyell DJ. Prenatal diagnosis of placenta accreta spectrum. Curr Opin Obstet Gynecol. 2022; 34(2): 90–99, doi: 10.1097/GCO.0000000000000773, indexed in Pubmed: 35230992.
40. Timor-Tritsch IE, Monteagudo A. Unforeseen consequences of the increasing rate of cesarean deliveries: early placenta accreta and cesarean scar pregnancy. A review. Am J Obstet Gynecol. 2012; 207(1): 14–29, doi: 10.1016/j.ajog.2012.03.007, indexed in Pubmed: 22516620.
41. Zimmer M, Sieroszewski P, Wielgoś M, et al. Algorytm postępowania w przypadkach łożyska przodującego i/lub łożyska z nieprawidłową implantacją (PAS). Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników — 2022, cz. I i II. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna. 2022; 7: 92–95.
42. Miller R, Gyamfi-Bannerman C. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), Publications Committee. Electronic address: pubs@smfm.org. Society for Maternal-Fetal Medicine Consult Series #63: Cesarean scar ectopic pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2022; 227(3): B9–BB20, doi: 10.1016/j.ajog.2022.06.024, indexed in Pubmed: 35850938.
43. Collins SL, Ashcroft A, Braun T, et al. European Working Group on Abnormally Invasive Placenta (EW-AIP). Proposal for standardized ultrasound descriptors of abnormally invasive placenta (AIP). Ultrasound Obstet Gynecol. 2016; 47(3): 271–275, doi: 10.1002/uog.14952, indexed in Pubmed: 26205041.
44. Jauniaux E, Bhide A, Kennedy A, et al. FIGO Placenta Accreta Diagnosis and Management Expert Consensus Panel. FIGO consensus guidelines on placenta accreta spectrum disorders: Prenatal diagnosis and screening. Int J Gynaecol Obstet. 2018; 140(3): 274–280, doi: 10.1002/ijgo.12408, indexed in Pubmed: 29405319.
45. Hessami K, Salmanian B, Einerson BD, et al. Clinical Correlates of Placenta Accreta Spectrum Disorder Depending on the Presence or Absence of Placenta Previa: A Systematic Review and Meta-analysis. Obstet Gynecol. 2022; 140(4): 599–606, doi: 10.1097/AOG.0000000000004923, indexed in Pubmed: 36075058.
46. Jauniaux E, D'Antonio F, Bhide A, et al. Delphi consensus expert panel. Modified Delphi study of ultrasound signs associated with placenta accreta spectrum. Ultrasound Obstet Gynecol. 2023; 61(4): 518–525, doi: 10.1002/uog.26155, indexed in Pubmed: 36609827.

47. Sargent W, Gerry S, Collins SL. A Risk-Prediction Model for Placenta Accreta Spectrum Severity From Standardized Ultrasound Markers. Ultrasound Med Biol. 2023; 49(2): 512–519, doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2022.09.021, indexed in Pubmed: 36347659.
48. Happe SK, Yule CS, Spong CY, et al. Predicting Placenta Accreta Spectrum: Validation of the Placenta Accreta Index. J Ultrasound Med. 2021; 40(8): 1523–1532, doi: 10.1002/jum.15530, indexed in Pubmed: 33058255.
49. Kolak M, Gerry S, Huras H, et al. External validation of and improvement upon a model for the prediction of placenta accreta spectrum severity using prospectively collected multicenter ultrasound data. Acta Obstet Gynecol Scand. 2024 Aug 20. doi: 10.1111/aogs.14941. Epub ahead of print. Indexed in Pubmed: 39164972.
50. De Oliveira Carniello M, Oliveira Brito LG, Sarian LO, et al. Diagnosis of placenta accreta spectrum in high-risk women using ultrasonography or magnetic resonance imaging: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2022; 59(4): 428–436, doi: 10.1002/uog.24861, indexed in Pubmed: 35041250.
51. Familiari A, Liberati M, Lim P, et al. Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging in detecting the severity of abnormal invasive placenta: a systematic review and meta-analysis. Acta Obstet Gynecol Scand. 2018; 97(5): 507–520, doi: 10.1111/aogs.13258, indexed in Pubmed: 29136274.
52. Jha P, Põder L, Bourgioti C, et al. Society of Abdominal Radiology (SAR) and European Society of Urogenital Radiology (ESUR) joint consensus statement for MR imaging of placenta accreta spectrum disorders. Eur Radiol. 2020; 30(5): 2604–2615, doi: 10.1007/s00330-019-06617-7, indexed in Pubmed: 32040730.
53. Morel O, Collins SL, Uzan-Augui J, et al. International Society for Abnormally Invasive Placenta (IS-AIP). A proposal for standardized magnetic resonance imaging (MRI) descriptors of abnormally invasive placenta (AIP) - From the International Society for AIP. Diagn Interv Imaging. 2019; 100(6): 319–325, doi: 10.1016/j.diii.2019.02.004, indexed in Pubmed: 30853416.
54. Einerson BD, Rodriguez CE, Silver RM, et al. Accuracy and Interobserver Reliability of Magnetic Resonance Imaging for Placenta Accreta Spectrum Disorders. Am J Perinatol. 2021; 38(9): 960–967, doi: 10.1055/s-0040-1701196, indexed in Pubmed: 31986538.
55. Bailit JL, Grobman WA, Rice MM, et al. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Maternal-Fetal Medicine Units (MFMU) Network. Morbidly adherent placenta treatments and outcomes. Obstet Gynecol. 2015; 125(3): 683–689, doi: 10.1097/AOG.0000000000000680, indexed in Pubmed: 25730233.
56. Fitzpatrick KE, Sellers S, Spark P, et al. Incidence and risk factors for placenta accreta/increta/percreta in the UK: a national case-control study. PLoS One. 2012; 7(12): e52893, doi: 10.1371/journal.pone.0052893, indexed in Pubmed: 23300807.
57. Silver RM, Fox KA, Barton JR, et al. Center of excellence for placenta accreta. Am J Obstet Gynecol. 2015; 212(5): 561–568, doi: 10.1016/j.ajog.2014.11.018, indexed in Pubmed: 25460838.
58. Levels of Maternal Care: Obstetric Care Consensus No, 9. Obstet Gynecol. 2019; 134(2): e41–e55, doi: 10.1097/AOG.0000000000003383, indexed in Pubmed: 31348224.
59. Einerson BD, Healy AJ, Lee A, et al. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), SMFM Patient Safety and Quality Committee. Electronic address: smfm@smfm.org. Society for Maternal-Fetal Medicine Special Statement: Emergency checklist, planning worksheet, and system preparedness bundle for placenta accreta spectrum. Am J Obstet Gynecol. 2024; 230(1): B2–BB11, doi: 10.1016/j.ajog.2023.09.001, indexed in Pubmed: 37678646.
60. Sieroszewski P, Bomba-Opon D, Cnota W, et al. Guidelines of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians on the diagnosis and treatment of iron deficiency and iron deficiency with anemia. Ginekol Pol. 2023; 94(5): 415–422, doi: 10.5603/GP.a2022.0153, indexed in Pubmed: 37042329.
61. James AH. Iron Deficiency Anemia in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2021; 138(4): 663–674, doi: 10.1097/AOG.0000000000004559, indexed in Pubmed: 34623079.
62. Robinson BK, Grobman WA. Effectiveness of timing strategies for delivery of individuals with placenta previa and accreta. Obstet Gynecol. 2010; 116(4): 835–842, doi: 10.1097/AOG.0b013e3181f3588d, indexed in Pubmed: 20859146.
63. Allen L, Jauniaux E, Hobson S, et al. FIGO Placenta Accreta Diagnosis and Management Expert Consensus Panel. FIGO consensus guidelines on placenta accreta spectrum disorders: Nonconservative surgical management. Int J Gynaecol Obstet. 2018; 140(3): 281–290, doi: 10.1002/ijgo.12409, indexed in Pubmed: 29405317.
64. Mhuircheartaigh NR, C DJ (2022) The National Women and Infants Health Programme (NWIHP) and the Institute of Obstetricians and Gynaecologists (IOG) Clinical Advisory Group (CAG) 2022.
65. Shamshirsaz AA, Fox KA, Salmanian B, et al. Maternal morbidity in patients with morbidly adherent placenta treated with and without a standardized multidisciplinary approach. Am J Obstet Gynecol. 2015; 212(2): 218.e1–218.e9, doi: 10.1016/j.ajog.2014.08.019, indexed in Pubmed: 25173187.
66. Butwick A, Lyell D, Goodnough L. How do I manage severe postpartum hemorrhage? Transfusion. 2020; 60(5): 897–907, doi: 10.1111/trf.15794, indexed in Pubmed: 32319687.
67. Warrick CM, Rollins MD. Peripartum Anesthesia Considerations for Placenta Accreta. Clin Obstet Gynecol. 2018; 61(4): 808–827, doi: 10.1097/GRF.0000000000000403, indexed in Pubmed: 30312187.
68. Warrick CM, Sutton CD, Farber MM, et al. Anesthesia Considerations for Placenta Accreta Spectrum. Am J Perinatol. 2023; 40(9): 980–987, doi: 10.1055/s-0043-1761637, indexed in Pubmed: 37336215.
69. Viana Pinto P, Kawka-Paciorkowska K, Morlando M, et al. Prevalence of fetal anomalies, stillbirth, neonatal morbidity, or mortality in pregnancies complicated by placenta accreta spectrum disorders. Acta Obstet Gynecol Scand. 2024 Jul 14. doi: 10.1111/aogs.14919, Epub ahead of print. Indexed in Pubmed: 39004930.
70. Bartels HC, Walsh D, Nieto-Calvache AJ, et al. Anesthesia and postpartum pain management for placenta accreta spectrum: The healthcare provider perspective. Int J Gynaecol Obstet. 2024; 164(3): 964–970, doi: 10.1002/ijgo.15096, indexed in Pubmed: 37724823.
71. Markley JC, Farber MK, Perlman NC, et al. Neuraxial Anesthesia During Cesarean Delivery for Placenta Previa With Suspected Morbidly Adherent Placenta: A Retrospective Analysis. Anesth Analg. 2018; 127(4): 930–938, doi: 10.1213/ANE.0000000000003314, indexed in Pubmed: 29481427.

72. Clark A, Farber M, Sviggum H, et al. Cesarean Delivery in the Hybrid Operating Suite. Anesthesia & Analgesia. 2013; 117(5): 1187–1189, doi: 10.1213/ane.0b013e3182a00aff.
73. Einerson BD, Weiniger CF. Placenta accreta spectrum disorder: updates on anesthetic and surgical management strategies. Int J Obstet Anesth. 2021; 46: 102975, doi: 10.1016/j.ijoa.2021.102975, indexed in Pubmed: 33784573.
74. Çetin F, Sucu S, Özcan HÇ, et al. The potential role of preoperative cystoscopy for determining the depth of invasion in the placenta accreta spectrum. Ginekol Pol. 2023 [Epub ahead of print], doi: 10.5603/GP.a2023.0012, indexed in Pubmed: 36929798.
75. Scaglione M, Allshouse A, Canfield D, et al. Prophylactic Ureteral Stent Placement and Urinary Injury During Hysterectomy for Placenta Accreta Spectrum. Obstetrics & Gynecology. 2022; 140(5): 806–811, doi: 10.1097/aog.0000000000004957.
76. Tam Tam KB, Dozier J, Martin JN. Approaches to reduce urinary tract injury during management of placenta accreta, increta, and percreta: a systematic review. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012; 25(4): 329–334, doi: 10.3109/14767058.2011.576720, indexed in Pubmed: 23003574.
77. Miller HE, Leonard SA, Fox KA, et al. Placenta Accreta Spectrum Among Women With Twin Gestations. Obstet Gynecol. 2021; 137(1): 132–138, doi: 10.1097/AOG.0000000000004204, indexed in Pubmed: 33278284.
78. Khong TY, Robertson WB. Placenta creta and placenta praevia creta. Placenta. 1987; 8(4): 399–409, doi: 10.1016/0143-4004(87)90067-1, indexed in Pubmed: 3684969.
79. Teixidor Viñas M, Chandraharan E, Moneta MV, et al. The role of interventional radiology in reducing haemorrhage and hysterectomy following caesarean section for morbidly adherent placenta. Clin Radiol. 2014; 69(8): e345–e351, doi: 10.1016/j.crad.2014.04.005, indexed in Pubmed: 24880757.
80. Takahashi H, Ohkuchi A, Usui R, et al. Factors Contributing to Massive Blood Loss on Peripartum Hysterectomy for Abnormally Invasive Placenta: Who Bleeds More? Obstet Gynecol Int. 2016; 2016: 5349063, doi: 10.1155/2016/5349063, indexed in Pubmed: 27630716.
81. Luo F, Xie L, Xie P, et al. Intraoperative aortic balloon occlusion in patients with placenta previa and/or placenta accreta: a retrospective study. Taiwan J Obstet Gynecol. 2017; 56(2): 147–152, doi: 10.1016/j.tjog.2016.11.004, indexed in Pubmed: 28420498.
82. Chou MM, Kung HF, Hwang JI, et al. Temporary prophylactic intravascular balloon occlusion of the common iliac arteries before cesarean hysterectomy for controlling operative blood loss in abnormal placentation. Taiwan J Obstet Gynecol. 2015; 54(5): 493–498, doi: 10.1016/j.tjog.2014.03.013, indexed in Pubmed: 26522098.
83. Pyra K, Szmygin M, Dymara-Konopka W, et al. Maternal and perinatal outcomes in placenta accreta spectrum disorders with prophylactic internal iliac artery balloon catheterization and embolization. Ginekol Pol. 2022; 93(12): 980–986, doi: 10.5603/GP.a2021.0221, indexed in Pubmed: 35315022.
84. Clausen C, Stensballe J, Albrechtsen CK, et al. Balloon occlusion of the internal iliac arteries in the multidisciplinary management of placenta percreta. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013; 92(4): 386–391, doi: 10.1111/j.1600-0412.2012.01451.x, indexed in Pubmed: 22574880.
85. Bodner LJ, Nosher JL, Gribbin C, et al. Balloon-assisted occlusion of the internal iliac arteries in patients with placenta accreta/percreta. Cardiovasc Intervent Radiol. 2006; 29(3): 354–361, doi: 10.1007/s00270-005-0023-2, indexed in Pubmed: 16502171.
86. Salim R, Chulski A, Romano S, et al. Precesarean Prophylactic Balloon Catheters for Suspected Placenta Accreta: A Randomized Controlled Trial. Obstet Gynecol. 2015; 126(5): 1022–1028, doi: 10.1097/AOG.0000000000001113, indexed in Pubmed: 26444128.
87. Sentilhes L, Goffinet F, Kayem G. Management of placenta accreta. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013; 92(10): 1125–1134, doi: 10.1111/aogs.12222, indexed in Pubmed: 23869630.
88. Matsueda S, Hidaka N, Kondo Y, et al. External iliac artery thrombosis after common iliac artery balloon occlusion during cesarean hysterectomy for placenta accreta in cervico-isthmic pregnancy. J Obstet Gynaecol Res. 2015; 41(11): 1826–1830, doi: 10.1111/jog.12777, indexed in Pubmed: 26223441.
89. Bishop S, Butler K, Monaghan S, et al. Multiple complications following the use of prophylactic internal iliac artery balloon catheterisation in a patient with placenta percreta. Int J Obstet Anesth. 2011; 20(1): 70–73, doi: 10.1016/j.ijoa.2010.09.012, indexed in Pubmed: 21168325.
90. Gagnon J, Boucher L, Kaufman I, et al. Iliac artery rupture related to balloon insertion for placenta accreta causing maternal hemorrhage and neonatal compromise. Can J Anaesth. 2013; 60(12): 1212–1217, doi: 10.1007/s12630-013-0038-0, indexed in Pubmed: 24092477.
91. Teare J, Evans E, Belli A, et al. Sciatic nerve ischaemia after iliac artery occlusion balloon catheter placement for placenta percreta. Int J Obstet Anesth. 2014; 23(2): 178–181, doi: 10.1016/j.ijoa.2013.11.002, indexed in Pubmed: 24572724.
92. Greenberg JI, Suliman A, Iranpour P, et al. Prophylactic balloon occlusion of the internal iliac arteries to treat abnormal placentation: a cautionary case. Am J Obstet Gynecol. 2007; 197(5): 470.e1–470.e4, doi: 10.1016/j.ajog.2007.05.017, indexed in Pubmed: 17980178.
93. Sentilhes L, Kayem G, Chandraharan E, et al. FIGO Placenta Accreta Diagnosis and Management Expert Consensus Panel. FIGO consensus guidelines on placenta accreta spectrum disorders: Conservative management. Int J Gynaecol Obstet. 2018; 140(3): 291–298, doi: 10.1002/ijgo.12410, indexed in Pubmed: 29405320.
94. Paping A, Bluth A, Al Naimi A, et al. Opportunities for, and barriers to, uterus-preserving surgical techniques for placenta accreta spectrum. Acta Obstet Gynecol Scand. 2024 May 2. doi: 10.1111/aogs.14855. Epub ahead of print, indexed in Pubmed: 38695676.
95. Kwiatkowski S, Huras H, Fuchs T, et al. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Postępowania w przypadku wystąpienia krwotoków okołoporodowych. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna. 2022; 7: 34–45.
96. Jolley JA, Nageotte MP, Wing DA, et al. Management of placenta accreta: a survey of Maternal-Fetal Medicine practitioners. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012; 25(6): 756–760, doi: 10.3109/14767058.2011.594467, indexed in Pubmed: 21827352.
97. Esakoff TF, Handler SJ, Granados JM, et al. PAMUS: placenta accreta management across the United States. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012; 25(6): 761–765, doi: 10.3109/14767058.2011.598585, indexed in Pubmed: 21843108.
98. Jauniaux E, Bhide A. Prenatal ultrasound diagnosis and outcome of placenta previa accreta after cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2017; 217(1): 27–36, doi: 10.1016/j.ajog.2017.02.050, indexed in Pubmed: 28268196.

99. Buyukkurt S, Sucu M, Hatipoglu I, et al. Placenta accreta spectrum surgery with the Joel Cohen incision for abdominal access: a single-center experience. Ginekol Pol. 2023 [Epub ahead of print], doi: 10.5603/GP.a2023.0050, indexed in Pubmed: 37249265.
100. Wright JD, Herzog TJ, Shah M, et al. Regionalization of care for obstetric hemorrhage and its effect on maternal mortality. Obstet Gynecol. 2010; 115(6): 1194–1200, doi: 10.1097/AOG.0b013e3181df94e8, indexed in Pubmed: 20502290.
101. Sentilhes L, Ambroselli C, Kayem G, et al. Maternal outcome after conservative treatment of placenta accreta. Obstet Gynecol. 2010; 115(3): 526–534, doi: 10.1097/AOG.0b013e3181d066d4, indexed in Pubmed: 20177283.
102. Timmermans S, van Hof AC, Duvekot JJ. Conservative management of abnormally invasive placentation. Obstet Gynecol Surv. 2007; 62(8): 529–539, doi: 10.1097/01.ogx.0000271133.27011.05, indexed in Pubmed: 17634154.
103. Bręborowicz GH, Markwitz W, Gaca M, et al. Conservative management of placenta previa complicated by abnormal placentation. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013; 26(10): 1012–1015, doi: 10.3109/14767058.2013.766708, indexed in Pubmed: 23350544.
104. Pather S, Strockyj S, Richards A, et al. Maternal outcome after conservative management of placenta percreta at caesarean section: a report of three cases and a review of the literature. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2014; 54(1): 84–87, doi: 10.1111/ajo.12149, indexed in Pubmed: 24471850.
105. Clausen C, Lönn L, Langhoff-Roos J. Management of placenta percreta: a review of published cases. Acta Obstet Gynecol Scand. 2014; 93(2): 138–143, doi: 10.1111/aogs.12295, indexed in Pubmed: 24266548.
106. Miyakoshi K, Otani T, Kondoh E, et al. Perinatal Research Network Group in Japan. Retrospective multicenter study of leaving the placenta *in situ* for patients with placenta previa on a cesarean scar. Int J Gynaecol Obstet. 2018; 140(3): 345–351, doi: 10.1002/ijgo.12397, indexed in Pubmed: 29159943.
107. Sentilhes L, Goffinet F, Kayem G. Management of placenta accreta. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013; 92(10): 1125–1134, doi: 10.1111/aogs.12222, indexed in Pubmed: 23869630.
108. Zuckerwise LC, Craig AM, Newton JM, et al. Outcomes following a clinical algorithm allowing for delayed hysterectomy in the management of severe placenta accreta spectrum. Am J Obstet Gynecol. 2020; 222(2): 179.e1–179.e9, doi: 10.1016/j.ajog.2019.08.035, indexed in Pubmed: 31469990.
109. Gatta LA, Weber JM, Gilner JB, et al. Transfusion Requirements with Hybrid Management of Placenta Accreta Spectrum Incorporating Targeted Embolization and a Selective Use of Delayed Hysterectomy. Am J Perinatol. 2022; 29(14): 1503–1513, doi: 10.1055/s-0042-1754321, indexed in Pubmed: 35973741.
110. Chandraharan E, Rao S, Belli AM, et al. The Triple-P procedure as a conservative surgical alternative to peripartum hysterectomy for placenta percreta. Int J Gynaecol Obstet. 2012; 117(2): 191–194, doi: 10.1016/j.ijgo.2011.12.005, indexed in Pubmed: 22326782.
111. Aryananda RA, Aditiawarman A, Gumilar KE, et al. Uterine conservative-resective surgery for selected placenta accreta spectrum cases: Surgical-vascular control methods. Acta Obstet Gynecol Scand. 2022; 101(6): 639–648, doi: 10.1111/aogs.14348, indexed in Pubmed: 35301710.
112. Palacios-Jaraquemada JM, Fiorillo A, Hamer J, et al. Placenta accreta spectrum: a hysterectomy can be prevented in almost 80% of cases using a resective-reconstructive technique. J Matern Fetal Neonatal Med. 2022; 35(2): 275–282, doi: 10.1080/14767058.2020.1716715, indexed in Pubmed: 31984808.
113. Nieto-Calvache AJ, Palacios-Jaraquemada JM, Aryananda R, et al. How to perform the one-step conservative surgery for placenta accreta spectrum move by move. Am J Obstet Gynecol MFM. 2023; 5(2): 100802, doi: 10.1016/j.ajogmf.2022.100802, indexed in Pubmed: 36372188.
114. Clausen C, Lönn L, Langhoff-Roos J. Management of placenta percreta: a review of published cases. Acta Obstet Gynecol Scand. 2014; 93(2): 138–143, doi: 10.1111/aogs.12295, indexed in Pubmed: 24266548.
115. Abo-Elroose AAE, Ahmed MR, Shaaban MM, et al. Triple P with T-shaped lower segment suture; an effective novel alternative to hysterectomy in morbidly adherent anterior placenta previa. J Matern Fetal Neonatal Med. 2021; 34(19): 3187–3191, doi: 10.1080/14767058.2019.1678145, indexed in Pubmed: 31615304.
116. Dawood AS, Elgergawy AE, Elhalwagy AE. Evaluation of three-step procedure (Shehata's technique) as a conservative management for placenta accreta at a tertiary care hospital in Egypt. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2019; 48(3): 201–205, doi: 10.1016/j.jogoh.2018.10.007, indexed in Pubmed: 30316906.
117. Palacios-Jaraquemada JM, Basanta N, Labrousse C, et al. Pregnancy outcome in women with prior placenta accreta spectrum disorders treated with conservative-reconstructive surgery: analysis of 202 cases. J Matern Fetal Neonatal Med. 2022; 35(25): 6297–6301, doi: 10.1080/14767058.2021.1910671, indexed in Pubmed: 33843411.
118. Provansal M, Courbiere B, Agostini A, et al. Fertility and obstetric outcome after conservative management of placenta accreta. Int J Gynaecol Obstet. 2010; 109(2): 147–150, doi: 10.1016/j.ijgo.2009.12.011, indexed in Pubmed: 20152971.
119. Sentilhes L, Kayem G, Ambroselli C, et al. Fertility and pregnancy outcomes following conservative treatment for placenta accreta. Hum Reprod. 2010; 25(11): 2803–2810, doi: 10.1093/humrep/deq239, indexed in Pubmed: 20833739.
120. Spahn DR, Bouillon B, Cerny V, et al. Management of bleeding and coagulopathy following major trauma: an updated European guideline. Crit Care. 2013; 17(2): R76, doi: 10.1186/cc12685, indexed in Pubmed: 23601765.
121. Pacagnella RC, Borovac-Pinheiro A. Assessing and managing hypovolemic shock in puerperal women. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2019; 61: 89–105, doi: 10.1016/j.bpobgyn.2019.05.012, indexed in Pubmed: 31345740.
122. Nolan JP, Pullinger R. Hypovolaemic shock. BMJ. 2014; 348: g1139, doi: 10.1136/bmj.g1139, indexed in Pubmed: 24609389.
123. Silva J, Gonçalves L, Sousa PP. Fluid therapy and shock: an integrative literature review. Br J Nurs. 2018; 27(8): 449–454, doi: 10.12968/bjon.2018.27.8.449, indexed in Pubmed: 29683753.
124. McNamara H, Mallaiah S, Barclay P, et al. Coagulopathy and placental abruption: changing management with ROTEM-guided fibrinogen concentrate therapy. Int J Obstet Anesth. 2015; 24(2): 174–179, doi: 10.1016/j.ijoa.2014.12.005, indexed in Pubmed: 25659517.
125. Grottke O, Frietsch T, Maas M, et al. German Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. [Dealing with massive bleeding and associated perioperative coagulopathy: recommendations for action of the German Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine]. Anaesthesist. 2013; 62(3): 213–16, 218, doi: 10.1007/s00101-012-2136-8, indexed in Pubmed: 23407716.

126. James AH, Kouides PA, Abdul-Kadir R, et al. Von Willebrand disease and other bleeding disorders in women: consensus on diagnosis and management from an international expert panel. Am J Obstet Gynecol. 2009; 201(1): 12.e1–12.e8, doi: 10.1016/j.ajog.2009.04.024, indexed in Pubmed: 19481722.
127. WOMAN Trial Collaborators. Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage (WOMAN): an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2017; 389(10084): 2105–2116, doi: 10.1016/S0140-6736(17)30638-4, indexed in Pubmed: 28456509.
128. Lavigne-Lissalde G, Aya AG, Mercier FJ, et al. Recombinant human FVIIa for reducing the need for invasive second-line therapies in severe refractory postpartum hemorrhage: a multicenter, randomized, open controlled trial. J Thromb Haemost. 2015; 13(4): 520–529, doi: 10.1111/jth.12844, indexed in Pubmed: 25594352.
129. Segal S, Shemesh IY, Blumental R, et al. The use of recombinant factor VIIa in severe postpartum hemorrhage. Acta Obstet Gynecol Scand. 2004; 83(8): 771–772, doi: 10.1111/j.0001-6349.2004.00501.x, indexed in Pubmed: 15255852.
130. Yang JI, Lim YK, Kim HS, et al. Sonographic findings of placental lacunae and the prediction of adherent placenta in women with placenta previa totalis and prior Cesarean section. Ultrasound Obstet Gynecol. 2006; 28(2): 178–182, doi: 10.1002/uog.2797, indexed in Pubmed: 16858740.